Матанализ: конспект к экзамену

Oct 24, 2026 · @Sokrat

26 вопросов, в каждом: идея простыми словами → основная часть (определения, теоремы, доказательства) → примеры. Основа — конспекты лектора (лекции 0–4 и 6) и твои записи; где они расходятся, приоритет у лектора; темы 1–3 и пробелы дополнены по учебникам Зорича и Фихтенгольца.

1. Логическая символика

Идея. Это «стенография» математики: вместо длинных фраз «для любого числа найдётся…» пишут ∀, ∃, ⇒. Главный навык — уметь читать такие записи и строить их отрицание.

Основная часть.

Высказывание — утверждение, которое либо истинно (И), либо ложно (Л).

Символ	Читается	Смысл
¬A	не A	истинно, когда A ложно
A ∧ B	A и B	истинно, когда истинны оба
A ∨ B	A или B	истинно, когда истинно хотя бы одно
A ⇒ B	из A следует B	ложно только при A = И, B = Л
A ⇔ B	A равносильно B	истинно, когда A и B одновременно И или Л
∀x	для любого x	квантор всеобщности
∃x	существует x	квантор существования
∃!x	существует единственный x	
:=	равно по определению	

Таблица истинности:

A	B	¬A	A ∧ B	A ∨ B	A ⇒ B	A ⇔ B
И	И	Л	И	И	И	И
И	Л	Л	Л	И	Л	Л

A	B	¬A	A ∧ B	A ∨ B	A ⇒ B	A ⇔ B
Л	И	И	Л	И	И	Л
Л	Л	И	Л	Л	И	И

Важные законы:

- Законы де Моргана: ¬(A ∧ B) ⇔ ¬A ∨ ¬B; ¬(A ∨ B) ⇔ ¬A ∧ ¬B.
- Импликация через «или»: (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B).
- Контрапозиция: (A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A). На ней держится доказательство «от противного».
- Отрицание кванторов: ¬(∀x P(x)) ⇔ ∃x ¬P(x); ¬(∃x P(x)) ⇔ ∀x ¬P(x).

Правило отрицания: ∀ меняем на ∃, ∃ на ∀, а последнее условие заменяем на противоположное.

Порядок кванторов важен: ∀x ∃y и ∃y ∀x — разные утверждения.

Из лекции (обязательно знать):

- *Высказывание* — повествовательное предложение, которому в рамках логической системы приписано одно из двух значений: истина или ложь.
- Двоеточие «:» читается «такой, что»; ∃!x — «существует единственный x».
- *Принцип исключённого третьего:* A ∨ ¬A.
- *Закон двойного отрицания:* ¬(¬A) ⇔ A.
- *Лемма 1 (контрапозиция):* (A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A).

Примеры.

1. «$a_n \to a$»: ∀ε > 0 ∃N ∈ ℕ ∀n > N: $|a_n - a| < \varepsilon$. Отрицание («a не предел»): ∃ε > 0 ∀N ∈ ℕ ∃n > N: $|a_n - a| \geqslant \varepsilon$.
2. «Множество X ограничено сверху»: ∃C ∈ ℝ ∀x ∈ X: x ⩽ C. Отрицание: ∀C ∈ ℝ ∃x ∈ X: x > C.
3. Порядок кванторов: ∀x ∈ ℝ ∃y ∈ ℝ: y > x — истинно (y = x + 1). ∃y ∈ ℝ ∀x ∈ ℝ: y > x — ложно (нет самого большого числа).
4. Контрапозиция в деле (из темы 6): «если m^2 чётно, то m чётно» доказываем как «если m нечётно, то m^2 нечётно».

2. Множества и основные операции с множествами

Идея. Множество — «мешок» с элементами, порядок и повторы не важны. Операции над множествами — это логика из темы 1, только для мешков: «и» → пересечение, «или» → объединение, «не» → дополнение.

Основная часть.

- $x \in A$ — x принадлежит A; $x \notin A$ — не принадлежит.
- $\varnothing$ — пустое множество (не содержит ни одного элемента).
- Задание: перечислением $\{1, 2, 3\}$ или свойством $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$.
- *Подмножество*: $A \subset B \Leftrightarrow \forall x\ (x \in A \Rightarrow x \in B)$.
- *Равенство*: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ и $B \subset A$. Так равенство множеств и доказывают — двумя включениями.

Операция	Обозначение	Определение
Объединение	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Пересечение	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Разность	$A \setminus B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Дополнение (до X)	$A^c = X \setminus A$	$\{x \in X \mid x \notin A\}$
Симметрическая разность	$A \triangle B$	$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
Декартово произведение	$A \times B$	$\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

Объединение и пересечение семейства $\{A_i\}$, $i \in I$ (I — множество индексов):

- $\bigcup A_i = \{x \mid \exists i \in I: x \in A_i\}$ — x лежит хотя бы в одном.
- $\bigcap A_i = \{x \mid \forall i \in I: x \in A_i\}$ — x лежит в каждом.

Свойства: коммутативность и ассоциативность $\cup$ и $\cap$; дистрибутивность $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Законы де Моргана (понадобятся в темах 14–15, где замкнутые множества получаются из открытых):

```
\Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big)^c=\bigcap_{i\in I} A_i^c,\qquad
\Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big)^c=\bigcup_{i\in I} A_i^c
```

Доказательство (первый закон): $x \in (\bigcup A_i)^c \Leftrightarrow \neg(\exists i: x \in A_i) \Leftrightarrow \forall i: x \notin A_i \Leftrightarrow x \in \bigcap A_i^c$. Это ровно отрицание квантора из темы 1.

Как это сформулировано в лекции. Обозначения: $X \subseteq Y$ — подмножество; $X \subsetneq Y$ — собственное подмножество ($X \subseteq Y$ и $X \neq Y$). Свойства: $X \cup X = X$, $X \cup \varnothing = X$, $X \cap X = X$, $X \cap \varnothing = \varnothing$. Пересечение семейства определяется для непустого множества индексов $A \neq \varnothing$.

Теорема 1 (дистрибутивные законы). $Y \cup (\bigcap X\alpha) = \bigcap (Y \cup X\alpha)$; $Y \cap (\bigcup X\alpha) = \bigcup (Y \cap X\alpha)$.

Теорема 2 (законы де Моргана для разности). $Y \setminus (\bigcup X_\alpha) = \bigcap (Y \setminus X_\alpha)$; $Y \setminus (\bigcap X_\alpha) = \bigcup (Y \setminus X_\alpha)$. При $Y = U$ это ровно законы для дополнений выше.

Лемма 4 (дополнение до U). $X = Y \Leftrightarrow X^c = Y^c$; $(X^c)^c = X$; $X \cup X^c = U$; $X \cap X^c = \varnothing$.

Примеры.

1. $A = [0; 2]$, $B = (1; 3)$: $A \cup B = [0; 3)$, $A \cap B = (1; 2]$, $A \setminus B = [0; 1]$, $B \setminus A = (2; 3)$.
2. $\bigcap (-1/n; 1/n)$ по $n \in \mathbb{N} = \{0\}$; $\bigcup [1/n; 1]$ по $n \in \mathbb{N} = (0; 1]$.
3. $\{1, 2\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$; $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ — плоскость.
4. Множества чисел вложены: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, и $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup I$, $\mathbb{Q} \cap I = \varnothing$ (I — иррациональные).

3. Функции и отображения

Идея. Отображение — правило, которое каждому входу из X ставит в соответствие ровно один выход из Y. «Машинка»: положил x — получил $f(x)$. Функция — то же самое, обычно когда значения числовые.

Основная часть.

Отображение $f: X \to Y$ — правило, по которому каждому $x \in X$ сопоставлен единственный элемент $f(x) \in Y$. Формально: подмножество $\Gamma \subset X \times Y$ (график), такое что $\forall x \in X\ \exists!\ y \in Y$: $(x, y) \in \Gamma$.

- X — область определения ($D(f)$), Y — область прибытия.
- $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ — образ множества $A \subset X$; $f(X)$ — множество значений.
- $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ — полный прообраз множества $B \subset Y$.

Виды отображений:

Вид	Определение	Смысл
Инъекция	$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$	разные входы → разные выходы
Сюръекция	$f(X) = Y$, т.е. $\forall y \in Y\ \exists x$: $f(x) = y$	каждый y достигается
Биекция	инъекция и сюръекция	взаимно однозначное соответствие

- *Композиция*: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ для $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$.
- *Обратное отображение* $f^{-1}: Y \to X$ существует $\Leftrightarrow$ f — биекция; тогда $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$, $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$.
- *Сужение* $f|_A$ — то же правило, но только на $A \subset X$.
- *Последовательность* — отображение $\mathbb{N} \to X$ ($n \mapsto x_n$). Это пригодится в теме 18.

- *Метрика* (тема 11) — тоже отображение: $\rho: X \times X \to \mathbb{R}_+$.

Свойства прообраза (верны всегда): $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$, $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$, $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$. Для образа верно только $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, а $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ — равенство может нарушаться.

Как это сформулировано в лекции. Область значений обозначается $E(f) = \{y \in Y : \exists x \in X\ f(x) = y\}$; сюръективность — это $E(f) = Y$.

Лемма 5. Для $A, B \subseteq X$: $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$; $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$; $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Для $A', B' \subseteq Y$: $A' \subseteq B' \Rightarrow f^{-1}(A') \subseteq f^{-1}(B')$; $f^{-1}(A' \cap B') = f^{-1}(A') \cap f^{-1}(B')$; $f^{-1}(A' \cup B') = f^{-1}(A') \cup f^{-1}(B')$; $f^{-1}(A' \setminus B') = f^{-1}(A') \setminus f^{-1}(B')$; $f^{-1}(Y \setminus A') = X \setminus f^{-1}(A')$.

Замечание 3. Включение $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ может быть строгим, но если f инъективно, то это равенство.

Лемма 6 (ассоциативность композиции). $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$: обе части в точке z дают $f(g(h(z)))$.

Теорема 3. Если f — биекция, то $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$ и $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$.

Примеры.

1. $f(x) = x^2$ на $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$: не инъекция ($f(-1) = f(1)$), не сюръекция ($-1$ не достигается). На $[0; +\infty) \to [0; +\infty)$ — биекция, обратная — $\sqrt{x}$.
2. $f(x) = 2x + 1$, $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — биекция, $f^{-1}(y) = (y - 1)/2$.
3. e^x: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — инъекция, но не сюръекция; $\mathbb{R} \to (0; +\infty)$ — биекция, обратная — $\ln$.
4. Образ пересечения: $f(x) = x^2$, $A = [-1; 0]$, $B = [0; 1]$. $f(A \cap B) = f(\{0\}) = \{0\}$, а $f(A) \cap f(B) = [0; 1]$.
5. Модуль $|x|$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ (тема 7) — сюръекция, но не инъекция.

4. Аксиомы вещественных чисел. Следствия. Расширенная числовая прямая

Идея. Мы не «строим» числа, а перечисляем правила игры: как складывать, умножать и сравнивать. Любое множество с такими правилами и есть $\mathbb{R}$. Первые две группы аксиом выполняются и для $\mathbb{Q}$; именно аксиома полноты отличает $\mathbb{R}$: на прямой нет «дырок».

Основная часть.

Определение. Множество $\mathbb{R}$ называется множеством вещественных чисел, если на нём определены сложение $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, умножение $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и отношение порядка $\leqslant$, удовлетворяющие аксиомам ниже (для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$).

I. Аксиомы поля

1. Ассоциативность: $(x + y) + z = x + (y + z)$, $(xy)z = x(yz)$.
2. Коммутативность: $x + y = y + x$, $xy = yx$.
3. Дистрибутивность: $x(y + z) = xy + xz$.
4. Нейтральные элементы: $\exists\, 0$: $x + 0 = x$; $\exists\, 1 \neq 0$: $x \cdot 1 = x$.
5. Противоположный и обратный: $\forall x\ \exists(-x)$: $x + (-x) = 0$; $\forall x \neq 0\ \exists x^{-1}$: $x \cdot x^{-1} = 1$.

II. Аксиомы порядка ($\leqslant$ — нестрогий порядок)

1. Сравнимость: $x \leqslant y$ или $y \leqslant x$.
2. Антисимметричность: $x \leqslant y$ и $y \leqslant x \Rightarrow x = y$.
3. Транзитивность: $x \leqslant y$ и $y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$.
4. Связь со сложением: $x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$.
5. Связь с умножением: $0 \leqslant x$ и $0 \leqslant y \Rightarrow 0 \leqslant xy$.

Производные отношения: $a < b \Leftrightarrow (a \leqslant b) \wedge (a \neq b)$; $a > b \Leftrightarrow b < a$; $a \geqslant b \Leftrightarrow b \leqslant a$.

Нумерация лектора (на экзамене лучше ссылаться на неё). $\mathbb{R}$ — *полное упорядоченное поле*. Аксиомы поля: I.1 ассоциативность сложения; I.2 коммутативность сложения; I.3 $\exists\, 0$: $x + 0 = x$; I.4 $\forall x\ \exists(-x)$: $x + (-x) = 0$; I.5 ассоциативность умножения; I.6 коммутативность умножения; I.7 $\exists\, 1 \neq 0$: $x \cdot 1 = x$; I.8 $\forall x \neq 0\ \exists x^{-1}$: $xx^{-1} = 1$; I.9 дистрибутивность. Аксиомы порядка II.1–II.5 — как выше. Аксиома III в лекции называется *аксиомой полноты в форме Дедекинда*.

III. Аксиома полноты (непрерывности). Если $X, Y \subset \mathbb{R}$ непусты и $x \leqslant y$ для всех $x \in X$, $y \in Y$, то существует «разделяющее» число c:

```
\exists\, c\in\mathbb{R}\ \ \forall x\in X\ \ \forall y\in Y:\quad x\le c\le y
```

Следствия из аксиом сложения

- Ноль единствен: если 0_1 и 0_2 — нули, то $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$.
- Противоположный элемент единствен.
- Уравнение $x + a = b$ имеет единственное решение $x = b - a$, где $b - a := b + (-a)$.

Следствия из аксиом умножения (аналогично)

- Единица единственна; для $x \neq 0$ обратный x^{-1} единствен.
- Для $a \neq 0$ уравнение $x \cdot a = b$ имеет единственное решение $x = b \cdot a^{-1}$; деление $b/a := b \cdot a^{-1}$.

Следствия из дистрибутивности

- $x \cdot 0 = 0$. Доказательство: $x \cdot 0 = x(0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$; прибавляем $-(x \cdot 0)$ — получаем $0 = x \cdot 0$.

- $xy = 0 \Leftrightarrow x = 0$ или $y = 0$.
- $-x = (-1)x$, так как $x + (-1)x = (1 + (-1))x = 0 \cdot x = 0$.
- $(-1)(-1) = 1$, $(-x)(-y) = xy$: при умножении двух отрицательных знаки сокращаются.

Следствия из аксиом порядка

- Закон трихотомии: для любых x, y выполняется ровно одно из $x < y$, $x = y$, $x > y$.
- Строгий порядок транзитивен: $x < y$, $y < z \Rightarrow x < z$.
- $x < y \Leftrightarrow 0 < y - x$.

Следствия из связи порядка с операциями

- $x < y \Rightarrow x + z < y + z$ для любого z.
- $0 < x \Rightarrow -x < 0$.
- $x \leqslant y$, $z \leqslant t \Rightarrow x + z \leqslant y + t$ (неравенства можно складывать).
- $0 < x$, $0 < y \Rightarrow 0 < xy$.
- $x < y$ и $z > 0 \Rightarrow xz < yz$ (при $z < 0$ знак меняется).

В лекции список следствий также содержит $-(-x) = x$, $(-x)^2 = x^2$ и неравенства: $(x < y) \wedge (y \leqslant z) \Rightarrow x < z$; $(x \leqslant y) \wedge (y < z) \Rightarrow x < z$; $(x < y) \wedge (z \leqslant k) \Rightarrow x + z < y + k$; $(x < 0) \wedge (y < 0) \Rightarrow 0 < xy$; $(x < 0) \wedge (0 < y) \Rightarrow xy < 0$; $(x < y) \wedge (z < 0) \Rightarrow xz > yz$. Числа $x > 0$ — положительные, $x < 0$ — отрицательные.

Лемма: $1 > 0$. Пусть наоборот $1 \leqslant 0$. Прибавим -1: $0 \leqslant -1$. По аксиоме II.5 произведение неотрицательных неотрицательно: $0 \leqslant (-1)(-1) = 1$. Получили $1 \leqslant 0$ и $1 \geqslant 0$, по антисимметричности $1 = 0$ — противоречие с аксиомой $1 \neq 0$. Значит, $1 > 0$. (Важно: без аксиомы $1 \neq 0$ доказательство не работает.)

Расширенная числовая прямая: $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, где $-\infty < x < +\infty$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Правила (по лекции): $x + (+\infty) = +\infty$, $x + (-\infty) = -\infty$; при $x > 0$ $x(+\infty) = +\infty$, $x(-\infty) = -\infty$, при $x < 0$ — наоборот; $x/(\pm\infty) = 0$; $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$; $(+\infty)(+\infty) = (-\infty)(-\infty) = +\infty$, $(+\infty)(-\infty) = -\infty$. *Не определены:* $(+\infty) + (-\infty)$, $0 \cdot (\pm\infty)$, $(\pm\infty)/(\pm\infty)$. *Неопределённые формы* в теории пределов: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0/0$, ∞/∞, 1^{∞}, ∞^0, 0^0 (последние три — не операции на $\bar{\mathbb{R}}$, а термин теории пределов). $\mathbb{R}$ нужна, чтобы писать $\sup X = +\infty$ и $\lim x_n = +\infty$.

Примеры.

1. $\mathbb{Q}$ удовлетворяет аксиомам I и II, но не III: $X = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$, $Y = \{y \in \mathbb{Q} \mid y > 0, y^2 > 2\}$. Разделить их может только $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (см. тему 6).
2. Вывод «если $x < y$ и $z < 0$, то $xz > yz$»: $-z > 0$, значит $x(-z) < y(-z)$, то есть $-xz < -yz$; прибавляем $xz + yz$ — получаем $yz < xz$.

3. В конечном поле {0, 1} с 1 + 1 = 0 аксиомы поля верны, но порядок ввести нельзя: из 1 > 0 следовало бы 1 + 1 > 0.

5. Индуктивные множества, множество натуральных чисел, принцип математической индукции

Идея. В аксиомах $\mathbb{R}$ нет слова «натуральное», и $\mathbb{N}$ нужно выделить внутри $\mathbb{R}$. Индуктивное множество — то, из которого нельзя «выйти» прибавлением единицы. $\mathbb{N}$ — самое маленькое такое множество с единицей: только 1, 2, 3, … и ничего лишнего. Индукция — эффект домино: толкнули первую костяшку, и каждая роняет следующую.

Основная часть.

Определение. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется *индуктивным*, если вместе с каждым своим элементом оно содержит следующее число: $\forall x \in X: x + 1 \in X$.

Лемма. Пересечение любого семейства индуктивных множеств $X = \bigcap X_i$ $(i \in I)$ индуктивно.

Доказательство. Пусть $x \in X$. Тогда $x \in X_i$ для любого $i \in I$. Каждое X_i индуктивно, поэтому $x + 1 \in X_i$ для каждого i. Значит, $x + 1$ лежит в пересечении: $x + 1 \in X$. ∎

Определение. Множество натуральных чисел — пересечение всех индуктивных подмножеств $\mathbb{R}$, содержащих 1:

```
\mathbb{N}=\bigcap\{\,X\subset\mathbb{R}\ :\ 1\in X,\ X \text{ — индуктивно}\,\}
```

По лемме $\mathbb{N}$ индуктивно и содержит 1, то есть $\mathbb{N}$ — *наименьшее по включению* индуктивное множество с единицей. В нашем курсе $0 \notin \mathbb{N}$.

Принцип математической индукции. Если $E \subset \mathbb{N}$, $1 \in E$ и $\forall n \in E: n + 1 \in E$, то $E = \mathbb{N}$.

Доказательство. E — индуктивное множество, содержащее 1. $\mathbb{N}$ — пересечение всех таких множеств, значит $\mathbb{N} \subset E$. С другой стороны, $E \subset \mathbb{N}$. Итог: $E = \mathbb{N}$. ∎

Метод математической индукции. Пусть утверждение $P(n)$ зависит от $n \in \mathbb{N}$, и нужно доказать его для всех $n \geqslant n_0$.

1. *База*: проверяем $P(n_0)$.
2. *Индукционное предположение*: пусть $P(k)$ верно для некоторого $k \geqslant n_0$.
3. *Индукционный переход*: используя предположение, доказываем $P(k + 1)$.

Тогда $P(n)$ верно для всех $n \geqslant n_0$. Это принцип выше для $E = \{n \mid P(n)\}$.

Свойства $\mathbb{N}$, доказываемые индукцией: сумма и произведение натуральных — натуральные; $n \geqslant 1$ для всех $n \in \mathbb{N}$; между n и $n + 1$ нет натуральных чисел; в любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ есть наименьший элемент.

Теорема 3 (из лекции). $\forall m, n \in \mathbb{N}: m + n \in \mathbb{N}$. *Доказательство.* Зафиксируем $m \in \mathbb{N}$ и положим $X = \{n \in \mathbb{N} : m + n \in \mathbb{N}\}$. $1 \in X$, так как $\mathbb{N}$ индуктивно и $m + 1 \in \mathbb{N}$. Если $n \in X$, то $m + (n + 1) = (m + n) + 1 \in \mathbb{N}$, то есть $n + 1 \in X$. По принципу индукции $X = \mathbb{N}$. ∎

Примеры.

1. Индуктивные множества: $\mathbb{R}$, $[0; +\infty)$, $\{1/2, 3/2, 5/2, \ldots\}$, $\mathbb{N}$. Не индуктивны: $[0; 1]$, $\{1, 2, 3\}$.
2. Сумма квадратов: $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$. База: $n = 1$, $1 = 1 \cdot 2 \cdot 3/6$. Переход: $k(k + 1)(2k + 1)/6 + (k + 1)^2 = (k + 1)(2k^2 + 7k + 6)/6 = (k + 1)(k + 2)(2k + 3)/6$ — формула для $k + 1$.
3. Неравенство Бернулли: $(1 + x)^n \geqslant 1 + nx$ при $x \geqslant -1$. Переход: $(1 + x)^{k+1} \geqslant (1 + kx)(1 + x) = 1 + (k + 1)x + kx^2 \geqslant 1 + (k + 1)x$. Пригодится для числа e (тема 24).
4. Геометрическая прогрессия: $1 + q + \ldots + q^n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$, $q \neq 1$; арифметическая: $S_n = (a_1 + a_n)n/2$.

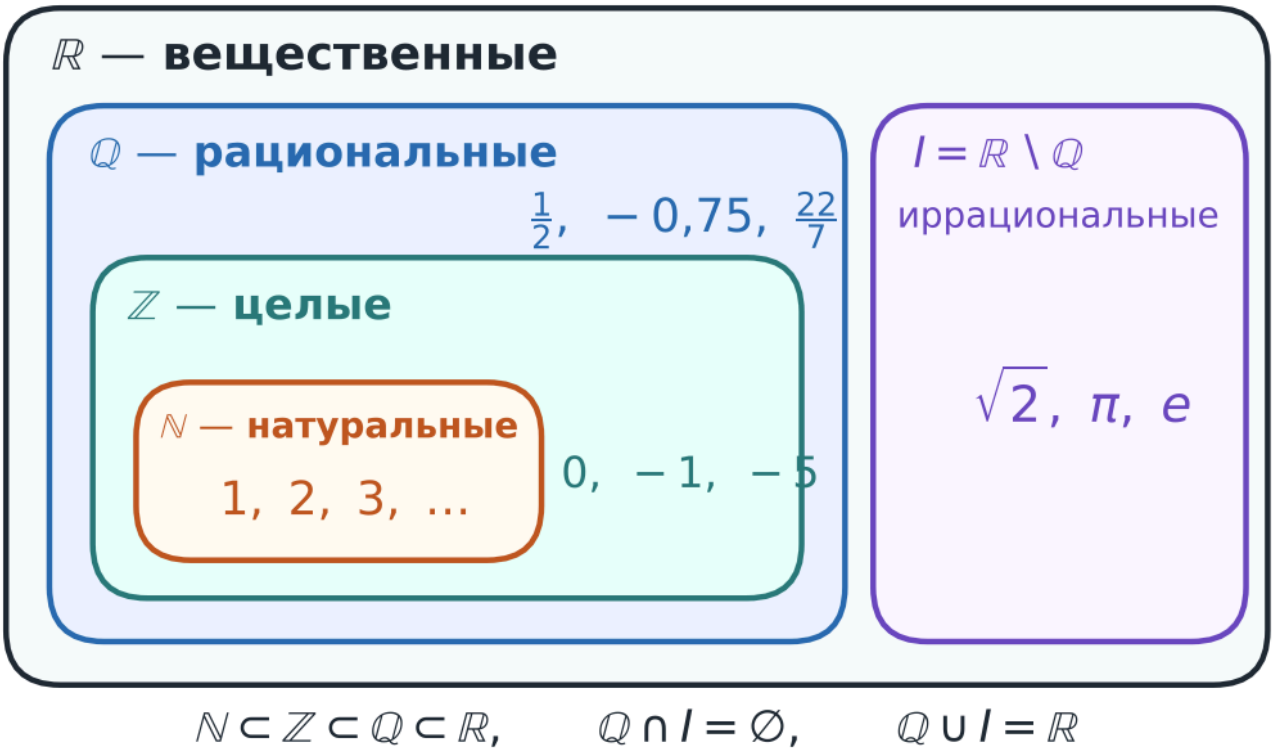
6. Целые, рациональные и иррациональные числа. Существование иррациональных чисел. Иррациональность $\sqrt{2}$

Идея. Из $\mathbb{N}$ строим $\mathbb{Z}$ (добавляем ноль и минусы) и $\mathbb{Q}$ (дроби). Самое важное в теме: дробей не хватает. Аксиома полноты гарантирует число $c > 0$ с $c^2 = 2$, а арифметика чётности показывает, что это не дробь. Значит, иррациональные числа существуют.

Основная часть.

- *Целые:* $\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N}) \cup \{0\}$, где $-\mathbb{N} = \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- *Рациональные:* $\mathbb{Q} := \{m/n \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$, где $m/n := m \cdot n^{-1}$.
- *Иррациональные:* $I := \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — вещественные числа, не являющиеся рациональными.

$\mathbb{Z}$ замкнуто относительно $+$, $-$, $\cdot$; $\mathbb{Q}$ — ещё и относительно деления на ненулевое. $\mathbb{Q}$ — упорядоченное поле (аксиомы I–II из темы 4), но аксиома полноты в нём не выполняется.



Теорема 4 (из лекции). Для $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$, $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$: $(m_1/n_1) \cdot (m_2/n_2) = (m_1m_2)/(n_1n_2)$ — произведение рациональных рационально (следует из $m/n = m \cdot n^{-1}$ и $(n_1n_2)^{-1} = n_1^{-1}n_2^{-1}$). В лекции существование $\sqrt{2}$ — это *Лемма 2*, а иррациональность $\sqrt{2}$ доказывается внутри леммы о плотности I (тема 10).

Теорема. Существует единственное $c > 0$ с $c^2 = 2$ (обозначаем $c = \sqrt{2}$), и $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Часть 1. Существование. Рассмотрим $X = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ и $Y = \{y \in \mathbb{R} \mid y > 0, y^2 > 2\}$.

1. Оба непусты: $1 \in X$ ($1^2 = 1 < 2$), $2 \in Y$ ($2^2 = 4 > 2$).
2. $x \leqslant y$ для всех $x \in X$, $y \in Y$. От противного: пусть $x > y$. Умножим на $x > 0$ и на $y > 0$: $x^2 > xy > y^2$. Но $x^2 < 2 < y^2$ — противоречие.
3. По аксиоме полноты $\exists c$: $x \leqslant c \leqslant y$ для всех $x \in X$, $y \in Y$. Так как $1 \in X$, $c \geqslant 1 > 0$; так как $2 \in Y$, $c \leqslant 2$.
4. Покажем $c^2 = 2$, исключив два других случая.

Случай $c^2 < 2$. Пусть $a = 2 - c^2$; так как $1 \leqslant c^2 < 2$, имеем $0 < a \leqslant 1$. Возьмём $h = a/(3c) > 0$:

```
(c+h)^2=c^2+\frac{2a}{3}+\frac{a^2}{9c^2}\le c^2+\frac{2a}{3}+\frac{a}{9}=c^2+\frac{7a}{9}<c^2+a=2
```

(использовали $c \geqslant 1 \Rightarrow 9c^2 \geqslant 9$ и $0 < a \leqslant 1 \Rightarrow a^2 \leqslant a$). Значит, $c + h \in X$, но $c + h > c$ — противоречие с $x \leqslant c$ для всех $x \in X$.

Случай $c^2 > 2$ (симметрично). Пусть $b = c^2 - 2 > 0$, $h = b/(3c)$. Тогда $h < c^2/(3c) = c/3 < c$, то есть $c - h > 0$, и

```
(c-h)^2=c^2-\frac{2b}{3}+\frac{b^2}{9c^2}>c^2-b=2
```

Значит, $c - h \in Y$ и $c - h < c$ — противоречие с $c \leqslant y$ для всех $y \in Y$. Остаётся $c^2 = 2$.

Единственность: если $0 < c_1 < c_2$, то $c_1^2 < c_2^2$, и оба не могут равняться 2.

Часть 2. Иррациональность.

Лемма. Если $m \in \mathbb{Z}$ и m^2 чётно, то m чётно. Доказываем контрапозицией: если $m = 2k + 1$, то $m^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — нечётно.

Доказательство. Пусть $\sqrt{2} = m/n$ — несократимая дробь ($m, n \in \mathbb{N}$). Тогда $m^2 = 2n^2$, m^2 чётно $\Rightarrow m = 2k$. Подставляем: $4k^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2 \Rightarrow n$ чётно. Оба числа чётные — дробь сократима, противоречие. Значит, $\sqrt{2} \in I$, и $I \neq \varnothing$. ∎

Примеры.

1. $0{,}75 = 3/4 \in \mathbb{Q}$; $0{,}(3) = 1/3 \in \mathbb{Q}$; $-5 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.
2. $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ — так же, через «если $3 \mid m^2$, то $3 \mid m$». А для $\sqrt{4}$ приём ломается: 4 — полный квадрат.
3. Рациональное + иррациональное = иррациональное: если $q + \sqrt{2} = r \in \mathbb{Q}$, то $\sqrt{2} = r - q \in \mathbb{Q}$. Аналогично $q \cdot \sqrt{2} \in I$ при $q \in \mathbb{Q}$, $q \neq 0$.
4. Сумма двух иррациональных может быть рациональной: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.

7. Понятие окрестности. Модуль вещественного числа и его свойства

Идея. Модуль $|x|$ — расстояние от x до нуля, а $|x - a|$ — расстояние между x и a. Окрестность точки a — её «ближайшие соседи», все точки на расстоянии меньше ε. На этом языке дальше формулируются пределы: «x_n близко к a» = «x_n в ε-окрестности a».

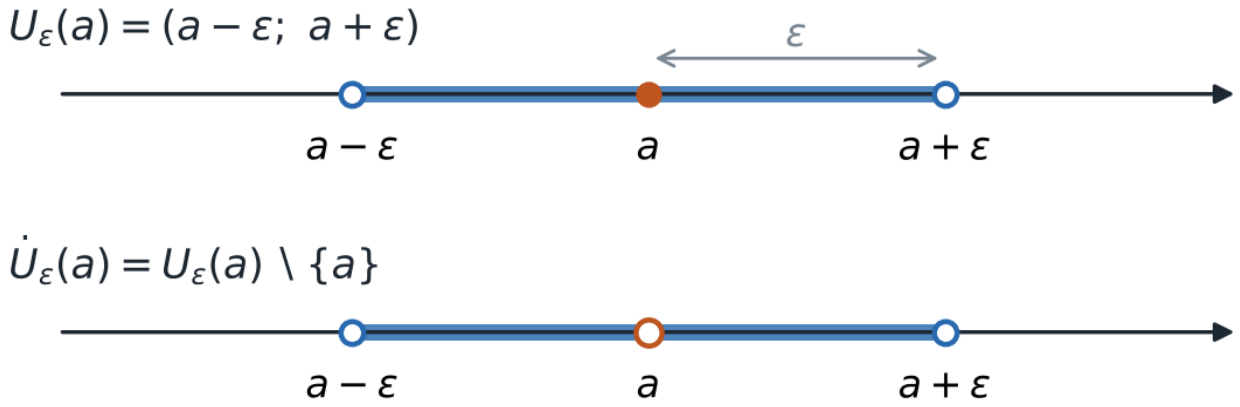
Основная часть.

Промежутки ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$): отрезок $[a; b] = \{x \mid a \leqslant x \leqslant b\}$, интервал $(a; b) = \{x \mid a < x < b\}$, полуинтервалы $[a; b)$, $(a; b]$, лучи $[a; +\infty) = \{x \mid x \geqslant a\}$ и т.д.

Окрестностью точки a называется любой интервал, содержащий эту точку. *ε-окрестность* — симметричная окрестность радиуса $\varepsilon > 0$:

```
U_\varepsilon(a)=(a-\varepsilon;\,a+\varepsilon),\qquad x\in
U_\varepsilon(a)\iff |x-a|<\varepsilon
```

Проколотая окрестность — окрестность с выколотой самой точкой: $\mathring{U}\varepsilon(a) = U\varepsilon(a) \setminus \{a\} = \{x \mid 0 < |x - a| < \varepsilon\}$.



Окрестности бесконечностей (для темы 21): $U\varepsilon(+\infty) = (1/\varepsilon; +\infty)$, $U\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -1/\varepsilon)$, $U\varepsilon(\infty) = \{x \mid |x| > 1/\varepsilon\}$. В записях встречается и вариант $x > \varepsilon$ — смысл тот же: «достаточно далеко».

Определение. Модуль — функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$,

```
|x|=\begin{cases}x,& x\ge 0\\ -x,& x<0\end{cases}
```

Свойства (для любых $x, y \in \mathbb{R}$):

1. $|x| \geqslant 0$, причём $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
2. $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$.
3. $|xy| = |x| \cdot |y|$.
4. $|x/y| = |x|/|y|$ при $y \neq 0$.
5. $|-x| = |x|$.
6. $|x| = |y| \Leftrightarrow x = y$ или $x = -y$.
7. Неравенство треугольника: $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.
8. $|x - y| \geqslant ||x| - |y||$.
9. $|x| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x < \varepsilon$ (отсюда формула для $U\varepsilon(a)$).

Доказательство 7. По свойству 2: $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$ и $-|y| \leqslant y \leqslant |y|$. Складываем: $-(|x| + |y|) \leqslant x + y \leqslant |x| + |y|$, что по свойству 9 и есть $|x + y| \leqslant |x| + |y|$. ∎

Доказательство 8. $|x| = |(x - y) + y| \leqslant |x - y| + |y|$, то есть $|x| - |y| \leqslant |x - y|$. Меняя x и y местами: $|y| - |x| \leqslant |x - y|$. Вместе: $||x| - |y|| \leqslant |x - y|$. ∎

Примеры.

1. $|x - 3| < 0{,}1 \Leftrightarrow x \in (2{,}9; 3{,}1) = U_{0{,}1}(3)$.
2. $|2x + 1| < 5 \Leftrightarrow -5 < 2x + 1 < 5 \Leftrightarrow x \in (-3; 2)$ — это $U_{2{,}5}(-0{,}5)$.

3. Пересечение двух окрестностей одной точки — снова её окрестность: $U\varepsilon_1(a) \cap U\varepsilon_2(a) = U\varepsilon(a)$, $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$. Этот приём («берём минимум») постоянно встречается в доказательствах.
4. Разные точки $a \neq b$ имеют непересекающиеся окрестности: достаточно $\varepsilon = |a - b|/2$. На этом строится единственность предела (тема 19).

8. Ограниченность числовых множеств. Принцип точной верхней грани

Идея. Верхняя грань — «потолок» над множеством, таких потолков много. sup — самый низкий потолок: опустишь его хоть на ε — и упрёшься в точку множества. Максимума может не быть (у $(0;1)$ его нет), а sup в $\mathbb{R}$ есть всегда — это и есть аксиома полноты «в рабочей форме».

Основная часть.

- $X \subset \mathbb{R}$ *ограничено сверху*, если $\exists C\ \forall x \in X: x \leqslant C$; число C — *верхняя грань*.
- *Ограничено снизу*: $\exists c\ \forall x \in X: x \geqslant c$; c — *нижняя грань*.
- *Ограничено*: $\exists c, C\ \forall x \in X: c \leqslant x \leqslant C$. Равносильно: $\exists M > 0\ \forall x \in X: |x| \leqslant M$.
- *Максимум* $\max X$ — верхняя грань, принадлежащая X. Минимум — аналогично.

Из лекции:

- *Замечание 1.* Если M — верхняя грань, то и любое $M' \geqslant M$ — верхняя грань (для нижних — наоборот).
- *Замечание 2.* E ограничено $\Leftrightarrow \exists C \geqslant 0\ \forall x \in E: |x| \leqslant C$.
- *Теорема 1.* В непустом конечном подмножестве $\mathbb{R}$ есть наибольший и наименьший элементы (индукцией по числу элементов).
- *Следствие 1.* В непустом ограниченном сверху (снизу) подмножестве $\mathbb{Z}$ есть наибольший (наименьший) элемент.
- *Следствие 2 (принцип наименьшего элемента).* В любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ есть наименьший элемент: $\mathbb{N}$ *вполне упорядочено*.
- *Лемма 2.* Если $\exists \max X$, то $\sup X = \max X$; если $\exists \min X$, то $\inf X = \min X$.
- Характеристическое свойство ниже в лекции — *Лемма 3 (критерий супремума и инфимума)*, а принцип верхней грани — *Теорема 2 (существование точных граней)*.

Определение. Супремум $\sup X$ — наименьший элемент множества верхних граней X. *Инфимум* $\inf X$ — наибольший элемент множества нижних граней.

Характеристическое свойство (ε-язык):

```
S=\sup X\iff\begin{cases}\text{(i)}\ \ x\le S\ \ \forall x\in X\\
\text{(ii)}\ \forall\varepsilon>0\ \exists x\in X:\ x>S-
\varepsilon\end{cases}
```

```
I=\inf X\iff\begin{cases}\text{(i)}\ \ x\ge I\ \ \forall x\in X\\
\text{(ii)}\ \forall\varepsilon>0\ \exists x\in X:\
x<I+\varepsilon\end{cases}
```

Доказательство (для sup). ⇒ Пусть S = sup X. S — верхняя грань, это (i). Если бы (ii) нарушалось для некоторого ε > 0, то x ⩽ S − ε для всех x ∈ X, и S − ε — тоже верхняя грань, меньшая S. Это противоречит минимальности S.

⇐ Пусть выполнены (i) и (ii). По (i) S — верхняя грань. Пусть b — верхняя грань и b < S. Возьмём ε = S − b > 0; по (ii) найдётся x ∈ X с x > S − ε = b, а это противоречит тому, что b — верхняя грань. Значит, S — наименьшая, S = sup X. ∎

Принцип точной верхней грани. Всякое непустое ограниченное сверху множество X ⊂ ℝ имеет единственную точную верхнюю грань.

Доказательство. Пусть Y — множество всех верхних граней X; оно непусто, так как X ограничено сверху. По определению x ⩽ y для всех x ∈ X, y ∈ Y. По аксиоме полноты ∃c: x ⩽ c ⩽ y. Первое неравенство значит, что c ∈ Y; второе — что c — наименьший элемент Y. Итак, c = sup X. Единственность: наименьший элемент множества единствен. ∎

Аналогично непустое ограниченное снизу множество имеет inf. Для неограниченных множеств пишут sup X = +∞ (inf X = −∞) — в $\bar{\mathbb{R}}$.

Примеры.

1. X = (0; 1): sup X = 1, inf X = 0, но max и min не существуют.
2. X = [0; 1]: sup = max = 1, inf = min = 0.
3. X = {1/n | n ∈ ℕ}: sup X = max X = 1, inf X = 0 ∉ X. Проверка (ii) для inf: для любого ε > 0 есть n с 1/n < ε (Архимед, тема 9).
4. X = {x ∈ ℚ | x² < 2}: в ℝ sup X = $\sqrt{2}$; внутри ℚ супремума нет — вот зачем нужна полнота.
5. sup{(−1)ⁿ + 1/n} = sup{0, 3/2, −2/3, 5/4, …} = 3/2, inf = −1.

9. Принцип Архимеда и следствия из него

Идея. Сколь угодно маленьким шагом x > 0 можно дошагать до любой точки y. Другими словами, в ℝ нет «бесконечно больших» и «бесконечно малых» чисел: натуральные числа неограничены, и 1/n становится меньше любого ε. Это рабочий инструмент для всех доказательств с ε.

Основная часть. Порядок доказательств важен: лемма 1 → следствия → теорема → леммы 2–4.

Лемма 1. Непустое ограниченное сверху $X \subset \mathbb{N}$ имеет максимум.

Доказательство. По принципу верхней грани $\exists s = \sup X$. По характеристическому свойству с $\varepsilon = 1$ найдётся $k \in X$: $s - 1 < k \leqslant s$. Если бы нашлось $x \in X$, $x > k$, то (оба натуральные) $x \geqslant k + 1 > s$ — противоречие с тем, что s — верхняя грань. Значит, $k = \max X$. ∎

Следствие 1. $\mathbb{N}$ не ограничено сверху. Иначе $\exists m = \max \mathbb{N}$, но $m + 1 \in \mathbb{N}$ и $m + 1 > m$.

Следствие 2. (1) Непустое ограниченное сверху $X \subset \mathbb{Z}$ имеет max. (2) Непустое ограниченное снизу $X \subset \mathbb{Z}$ имеет min: переходим к $-X = \{-x \mid x \in X\}$, оно ограничено сверху, $M = \max(-X)$, тогда $\min X = -M$. (3) $\mathbb{Z}$ не ограничено ни сверху ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$), ни снизу (иначе $-n \geqslant c \Rightarrow n \leqslant -c$ для всех $n \in \mathbb{N}$).

Теорема (принцип Архимеда). Пусть $x > 0$. Тогда для любого $y \in \mathbb{R}$ существует единственное $k \in \mathbb{Z}$ такое, что

```
(k-1)\,x\le y<k\,x
```

Доказательство. Рассмотрим $A = \{m \in \mathbb{Z} : y < mx\}$. $A \neq \varnothing$: $\mathbb{Z}$ не ограничено сверху, значит $\exists m > y/x$, и $(x > 0)$ $mx > y$. A ограничено снизу: $\exists l \in \mathbb{Z}$, $l \leqslant y/x$, и для $m \in A$ $m > y/x \geqslant l$. По следствию 2 $\exists k = \min A$. Тогда $y < kx$ ($k \in A$) и $k - 1 \notin A$, то есть $(k - 1)x \leqslant y$.

Единственность: если $k_1 < k_2$ оба подходят, то $k_1 \leqslant k_2 - 1$, и $k_1 x \leqslant (k_2 - 1)x \leqslant y$, а должно быть $y < k_1 x$ — противоречие. ∎

Лемма 2. $\forall \varepsilon > 0\ \exists n \in \mathbb{N}$: $0 < 1/n < \varepsilon$.

Доказательство. Архимед с $x = \varepsilon$, $y = 1$: $\exists k \in \mathbb{Z}$, $(k - 1)\varepsilon \leqslant 1 < k\varepsilon$. Из $1 < k\varepsilon$ и $\varepsilon > 0$ следует $k > 0$, то есть $k \in \mathbb{N}$. Делим на k: $0 < 1/k < \varepsilon$. Берём $n = k$. ∎

Лемма 3. Если $x \geqslant 0$ и $x < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$, то $x = 0$.

Доказательство. Пусть $x > 0$. По лемме 2 $\exists n$: $1/n < x$. Но по условию с $\varepsilon = 1/n$: $x < 1/n$. Противоречие, значит $x = 0$. ∎

Лемма 4 (целая часть). $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists!\ k \in \mathbb{Z}$: $k \leqslant x < k + 1$. Такое k называют целой частью: $[x]$.

Доказательство. Архимед со шагом 1 и $y = x$: $\exists!\ m \in \mathbb{Z}$, $m - 1 \leqslant x < m$. Берём $k = m - 1$. Единственность: если $k_1 < k_2$, то $k_1 + 1 \leqslant k_2 \leqslant x$, что противоречит $x < k_1 + 1$. ∎

Замечание. Дробная часть $\{x\} = x - [x]$ удовлетворяет $0 \leqslant \{x\} < 1$: вычитаем $[x]$ из $[x] \leqslant x < [x] + 1$.

Примеры.

1. $x = 0{,}3$, $y = 2$: $k = 7$, так как $6 \cdot 0{,}3 = 1{,}8 \leqslant 2 < 2{,}1 = 7 \cdot 0{,}3$.
2. $[3{,}7] = 3$, $\{3{,}7\} = 0{,}7$; $[-2{,}3] = -3$, $\{-2{,}3\} = 0{,}7$ (а не -2 и $-0{,}3$!).
3. $\varepsilon = 0{,}003$: $1/n < 0{,}003$ при $n > 333{,}3\ldots$, то есть $n = 334$.
4. Лемма 3 в деле: чтобы доказать $a = b$, достаточно показать $|a - b| < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$.

10. Плотность $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{I}$

Идея. Как бы близко ни стояли два числа, между ними есть и дробь, и иррациональное число. Рецепт для дроби: выбираем сетку с шагом $1/n$ мельче, чем длина интервала, — и хоть один узел сетки неизбежно попадёт внутрь. Для иррационального — сдвигаем дробь на маленький кусочек $\sqrt{2}$.

Основная часть.

Определение. Множество $A \subset \mathbb{R}$ *всюду плотно* в $\mathbb{R}$, если в любом интервале $(a; b)$ есть точка A. В метрических терминах (тема 15): $\operatorname{cl} A = \mathbb{R}$.

Лемма 5 (плотность $\mathbb{Q}$). Для любых $a < b$ существует $q \in \mathbb{Q}$: $a < q < b$.

Доказательство. Так как $b - a > 0$, по лемме 2 (тема 9) $\exists n \in \mathbb{N}$: $1/n < b - a$. По лемме о целой части $\exists k \in \mathbb{Z}$: $k \leqslant na < k + 1$. Положим $q = (k + 1)/n \in \mathbb{Q}$.

- Из $na < k + 1$: $a < (k + 1)/n = q$.
- Из $k \leqslant na$: $k + 1 \leqslant na + 1$, поэтому $q \leqslant a + 1/n < a + (b - a) = b$.

Итак, $a < q < b$. ∎

Лемма 6 (плотность $\mathbb{I}$). Для любых $a < b$ существует $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: $a < \alpha < b$.

Доказательство. Из темы 6 $\sqrt{2} \in \mathbb{I}$. Выберем $n \in \mathbb{N}$ так, чтобы $0 < \sqrt{2}/n < b - a$ (лемма 2 для $\varepsilon = (b - a)/\sqrt{2}$). Тогда $a - \sqrt{2}/n < b - \sqrt{2}/n$, и по лемме 5 $\exists q \in \mathbb{Q}$:

```
a-\frac{\sqrt2}{n}<q<b-\frac{\sqrt2}{n}\quad\Longrightarrow\quad
a<\alpha:=q+\frac{\sqrt2}{n}<b
```

Иррациональность α: если бы $\alpha \in \mathbb{Q}$, то $\sqrt{2} = n(\alpha - q) \in \mathbb{Q}$ — невозможно. ∎

Следствие. В любом интервале бесконечно много рациональных и бесконечно много иррациональных: нашли $q \in (a; b)$ — применяем лемму к $(a; q)$, и так далее.

Примеры.

1. Дробь между $a = 0{,}31$ и $b = 0{,}32$. $b - a = 0{,}01$; берём $n = 101$ ($1/101 < 0{,}01$). $na = 31{,}31$, $k = [31{,}31] = 31$, $q = 32/101 \approx 0{,}3168 \in (0{,}31; 0{,}32)$.
2. Иррациональное между 0 и $0{,}001$: $\alpha = \sqrt{2}/2000 \approx 0{,}000707$.

3. Между двумя иррациональными $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ лежит рациональное 3/2 (1,414 < 1,5 < 1,732).
4. Следствие для топологии: $\operatorname{int}\mathbb{Q} = \varnothing$ и $\operatorname{cl}\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ — в любой окрестности есть и рациональные, и иррациональные точки (темы 14–15).

11. Пространство арифметических векторов. Метрические пространства

Идея. Для пределов нужно лишь умение измерять расстояние. На прямой это $|x - y|$, но то же самое можно делать на плоскости, в пространстве, даже среди функций. Метрика — абстрактное «расстояние» с тремя здравыми свойствами. Доказали теорему один раз для метрического пространства — она верна везде.

Основная часть.

Арифметическое пространство $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$ — множество упорядоченных наборов $x = (x_1, \ldots, x_n)$. Операции покоординатные: $x + y = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)$, $\lambda x = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n)$. С ними $\mathbb{R}^n$ — линейное (векторное) пространство размерности n.

Определение. Пусть X — множество, $\rho: X \times X \to \mathbb{R}_+$. Пара (X, ρ) — *метрическое пространство*, а ρ — *метрика*, если для любых $x, y, z \in X$:

1. Тождественность: $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
2. Симметричность: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$.
3. Неравенство треугольника: $\rho(x, z) \leqslant \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Нормированное пространство. Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$), $\|\cdot\|: X \to \mathbb{R}_+$. $\|\cdot\|$ — *норма*, если:

1. Невырожденность: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
2. Однородность: $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.
3. Неравенство треугольника: $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$.

Норма обобщает «длину вектора».

Утверждение. Норма порождает (индуцирует) метрику $\rho(x, y) := \|x - y\|$.

Доказательство. (1) $\|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$. (2) $\|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| = |-1| \cdot \|y - x\| = \|y - x\|$. (3) Пусть $a = x - y$, $b = y - z$; тогда $x - z = a + b$ и $\|x - z\| \leqslant \|a\| + \|b\| = \|x - y\| + \|y - z\|$. ∎

Утверждение. Если ρ — метрика, то $\bar{\rho} = \rho/(1 + \rho)$ — тоже метрика (причём $\bar{\rho} < 1$).

Доказательство. Аксиомы 1–2 очевидны. Функция $f(t) = t/(1 + t) = 1 - 1/(1 + t)$ возрастает на $[0; +\infty)$ и удовлетворяет $f(s + t) \leqslant f(s) + f(t)$ при $s, t \geqslant 0$ (потому что $(s + t)/(1 + s + t) = s/(1 + s + t) + t/(1 + s + t) \leqslant s/(1 + s) + t/(1 + t)$). Тогда $\bar{\rho}(x, z) = f(\rho(x, z)) \leqslant$

$f(\rho(x, y) + \rho(y, z)) \leqslant \bar{\rho}(x, y) + \bar{\rho}(y, z)$. ∎

Эквивалентность. Нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ эквивалентны, если $\exists c_1, c_2 > 0$: $c_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant c_2\|x\|_1$ для всех x. Метрики ρ_1 и ρ_2 эквивалентны, если $\exists c_1, c_2 > 0$: $c_1\rho_2(x, y) \leqslant \rho_1(x, y) \leqslant c_2\rho_2(x, y)$ для всех x, y (лекция 4, опр. 4); в конечномерном пространстве все метрики, порождённые нормами, эквивалентны (замечание 5). **Теорема:** в конечномерном пространстве все нормы эквивалентны, а значит эквивалентны и порождённые ими метрики. Эквивалентные метрики дают одни и те же сходящиеся последовательности и открытые множества.

Примеры.

1. $(\mathbb{R}, |x - y|)$ — метрическое пространство: $|x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$; $|x - y| = |y - x|$; $|x - z| \leqslant |x - y| + |y - z|$ — неравенство треугольника для модуля (тема 7).
2. Не метрика: $\rho(x, y) = |\sin(x - y)|$ на $\mathbb{R}$. При $x = 3\pi/2$, $y = \pi/2$: $|\sin \pi| = 0$, хотя $x \neq y$ — нарушена аксиома 1.
3. Не метрика: $\rho(x, y) = (x - y)^2$. Неравенство треугольника ломается: $\rho(0, 2) = 4 > \rho(0, 1) + \rho(1, 2) = 2$.
4. Дискретная метрика на любом X: $\rho(x, y) = 0$ при $x = y$ и 1 при $x \neq y$.
5. Метрики на $\mathbb{R}^n$ — евклидова, октаэдрическая, кубическая — в теме 12.

12. Примеры метрических пространств: евклидова, октаэдрическая, кубическая нормы

Идея. Расстояние на плоскости можно мерить по-разному. Евклидово — «по прямой», как летит птица. Октаэдрическое — «по кварталам», как идёт такси по сетке улиц. Кубическое — «по самой большой координате», как ходит шахматный король. Числа получаются разные, но для пределов эти три нормы взаимозаменяемы.

Основная часть. Пусть $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

Норма	Формула нормы	Порождённая метрика
Евклидова $\|\cdot\|_2$	$\|x\|_2 = \sqrt{(x_1^2 + \ldots + x_n^2)}$	$\rho_2(x, y) = \sqrt{(\Sigma\,(x_i - y_i)^2)}$
Октаэдрическая $\|\cdot\|_1$	$\|x\|_1 = \|x_1\| + \ldots + \|x_n\|$	$\rho_1(x, y) = \Sigma\,\|x_i - y_i\|$
Кубическая $\|\cdot\|_\infty$	$\|x\|_\infty = \max\|x_i\|$	$\rho_\infty(x, y) = \max\|x_i - y_i\|$

Названия — по форме единичного шара в $\mathbb{R}^3$: для $\|\cdot\|_1$ это октаэдр, для $\|\cdot\|_\infty$ — куб (см. тему 13).

Проверка аксиом нормы. Невырожденность и однородность для всех трёх очевидны (сумма / максимум неотрицательных равен 0, только если все $x_i = 0$; $|\lambda x_i| = |\lambda||x_i|$). Неравенство треугольника:

- $\|\cdot\|_1$: $\Sigma|x_i + y_i| \leqslant \Sigma(|x_i| + |y_i|) = \|x\|_1 + \|y\|_1$ — покоординатно из неравенства для модуля.
- $\|\cdot\|_\infty$: для каждого i $|x_i + y_i| \leqslant |x_i| + |y_i| \leqslant \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$; берём максимум по i.
- $\|\cdot\|_2$: через неравенство Коши–Буняковского $|\Sigma x_i y_i| \leqslant \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$:

```
\|x+y\|_2^2=\sum x_i^2+2\sum x_iy_i+\sum
y_i^2\le\|x\|_2^2+2\|x\|_2\|y\|_2+\|y\|_2^2=(\|x\|_2+\|y\|_2)^2
```

(Само Коши–Буняковского: квадратный трёхчлен $\Sigma(x_i t + y_i)^2 = t^2\|x\|^2 + 2t\Sigma x_i y_i + \|y\|^2 \geqslant 0$ при всех t, значит дискриминант $\leqslant 0$.)

Эквивалентность трёх норм:

```
\|x\|_\infty\le\|x\|_2\le\|x\|_1\le n\,\|x\|_\infty,\qquad \|x\|_2\le\sqrt
n\,\|x\|_\infty
```

Смысл: если точки близки в одной норме, то близки и в другой. Сходимость в $\mathbb{R}^n$ не зависит от выбора нормы и равносильна покоординатной (тема 18).

Почему в $\mathbb{R}^n$ эквивалентны все нормы (набросок). Пусть p — любая норма, $e_1, \ldots, e_n$ — базисные векторы. *Сверху:* $x = \Sigma x_i e_i$, поэтому $p(x) \leqslant \Sigma|x_i| p(e_i) \leqslant C\|x\|_2$, где $C = \Sigma p(e_i)$. Отсюда $|p(x) - p(y)| \leqslant p(x - y) \leqslant C\|x - y\|_2$. *Снизу:* единичная сфера $S = \{\|u\|_2 = 1\}$ замкнута и ограничена, то есть компактна (тема 17). На S норма p положительна; шары вокруг $u \in S$ радиуса $p(u)/(2C)$, на которых $p > p(u)/2$, покрывают S, и конечное подпокрытие даёт $p \geqslant c > 0$ на S. Для $x \neq 0$: $p(x) = \|x\|_2 \cdot p(x/\|x\|_2) \geqslant c\|x\|_2$. Итак, $c\|x\|_2 \leqslant p(x) \leqslant C\|x\|_2$, и любые две нормы эквивалентны (через $\|\cdot\|_2$).

Примеры.

1. $x = (3, -4)$: $\|x\|_2 = 5$, $\|x\|_1 = 7$, $\|x\|_\infty = 4$. Цепочка: $4 \leqslant 5 \leqslant 7 \leqslant 2 \cdot 4$.
2. Расстояние между $A = (1, 2)$ и $B = (4, 6)$: $\rho_2 = \sqrt{9 + 16} = 5$, $\rho_1 = 3 + 4 = 7$, $\rho_\infty = \max(3, 4) = 4$.
3. В $\mathbb{R}^3$ для $x = (1, 1, 1)$: $\|x\|_2 = \sqrt{3}$, $\|x\|_1 = 3$, $\|x\|_\infty = 1$ — здесь оценки $\|x\|_1 \leqslant n\|x\|_\infty$ и $\|x\|_2 \leqslant \sqrt{n}\|x\|_\infty$ обращаются в равенства.
4. При $n = 1$ все три нормы совпадают с $|x|$.

13. Окрестности в метрическом пространстве. Примеры на прямой и на плоскости

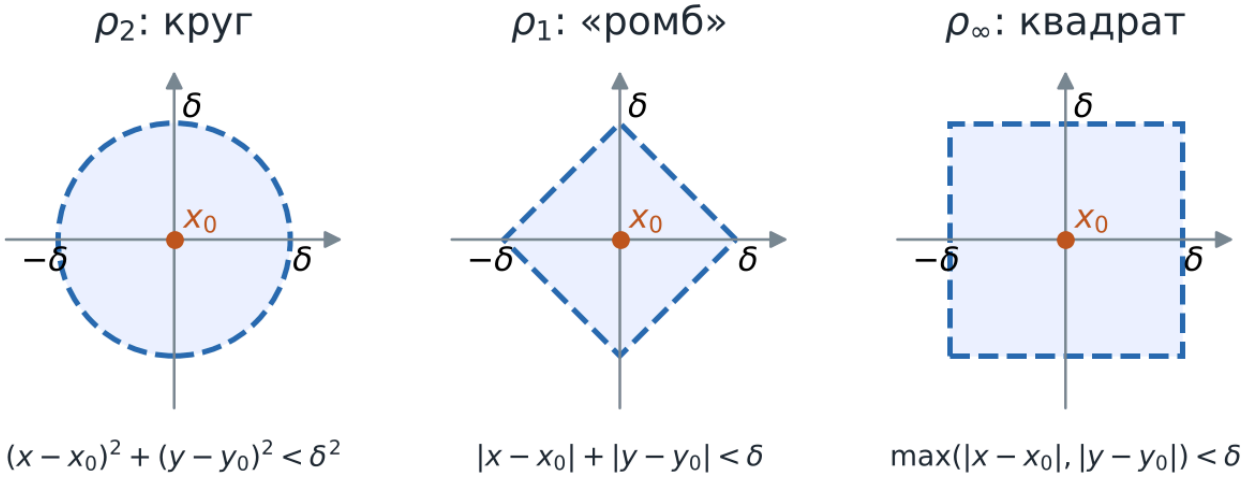
Идея. «Шар» — все точки на расстоянии меньше δ от центра. Формула всегда одна и та же, но форма шара зависит от метрики. В евклидовой метрике на плоскости это круг, в октаэдрической — квадрат-«ромб», в кубической — квадрат со сторонами вдоль осей. Окрестности — кирпичики, из которых строятся открытые множества и пределы.

Основная часть. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $x_0 \in X$, $\delta > 0$.

Объект	Обозначение	Определение
Открытый шар (δ-окрестность)	$U\delta(x_0)$	$\{x \in X \mid \rho(x, x_0) < \delta\}$
Замкнутый шар	$B\delta(x_0)$	$\{x \in X \mid \rho(x, x_0) \leqslant \delta\}$
Сфера	$S\delta(x_0)$	$\{x \in X \mid \rho(x, x_0) = \delta\}$
Проколотая окрестность	$\mathring{U}\delta(x_0)$	$\{x \mid 0 < \rho(x, x_0) < \delta\} = U\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$

Окрестностью точки также называют любое открытое множество, содержащее эту точку (тема 14).

Свойства: $x_0 \in U\delta(x_0)$; при $\delta_1 < \delta_2$ $U\delta_1(x_0) \subset U\delta_2(x_0)$; пересечение двух шаров с одним центром — шар радиуса $\min\{\delta_1, \delta_2\}$; у разных точек $x \neq y$ есть непересекающиеся шары радиуса $\rho(x, y)/2$ (из неравенства треугольника).



Пунктир — граница не входит в открытый шар $U_\delta(x_0)$. В $\mathbb{R}^3$: шар, октаэдр, куб.

Примеры.

1. *На числовой прямой* ($\mathbb{R}$, $|x - y|$): $U\delta(x_0) = (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ — интервал; $B\delta(x_0) = [x_0 - \delta; x_0 + \delta]$ — отрезок; $S\delta(x_0) = \{x_0 - \delta, x_0 + \delta\}$ — две точки.
2. *На плоскости*, $x_0 = (x_1^0, x_2^0)$:

Метрика	Неравенство для $U\delta(x_0)$	Форма шара	В $\mathbb{R}^3$
ρ_2 (евклидова)	$\sqrt{((x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2)} < \delta$	круг радиуса δ	шар
ρ_1 (октаэдрическая)	$\lvert x_1 - x_1^0\rvert + \lvert x_2 - x_2^0\rvert < \delta$	квадрат, повёрнутый на 45° (ромб), вершины на осях на расстоянии δ	октаэдр
ρ_∞ (кубическая)	$\max(\lvert x_1 - x_1^0\rvert, \lvert x_2 - x_2^0\rvert) < \delta$	квадрат со стороной 2δ, стороны параллельны осям	куб

Шары вложены друг в друга: ромб $\subset$ круг $\subset$ квадрат (для одного δ). Это геометрия неравенств $\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \|x\|_1$ из темы 12.

3. Конкретно: принадлежит ли точка (0,6; 0,6) единичному шару $U_1(0)$? $\rho_\infty = 0{,}6 < 1$ — да; $\rho_2 = \sqrt{0{,}72} \approx 0{,}85 < 1$ — да; $\rho_1 = 1{,}2 > 1$ — нет.
4. Дискретная метрика: $U\delta(x_0) = \{x_0\}$ при $\delta \leqslant 1$ и $U\delta(x_0) = X$ при $\delta > 1$. Мораль: «шар» может совсем не походить на шар.

14. Открытые множества. Свойства. Внутренняя точка, внутренность

Идея. Внутренняя точка — та, вокруг которой есть «запас места»: маленький шар, целиком лежащий в множестве. Открытое множество — у которого такие все точки, оно «без края». Интервал (0; 1) открыт: к какой бы точке ни подойти, до края ещё что-то остаётся. А в отрезке [0; 1] точка 0 стоит на самом краю.

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset X$.

- Точка $a \in A$ — *внутренняя точка* A, если $\exists \delta > 0$: $U\delta(a) \subset A$.
- $\operatorname{int} A = \{a \in A \mid a$ — внутренняя$\}$ — *внутренность* A. Всегда $\operatorname{int} A \subset A$.
- A *открыто*, если все его точки внутренние: $\forall a \in A\ \exists \delta > 0$: $U\delta(a) \subset A$.

Лемма. A открыто $\Leftrightarrow A = \operatorname{int} A$. ($\operatorname{int} A \subset A$ всегда; открытость ровно означает $A \subset \operatorname{int} A$.)

$\varnothing$ и X всегда открыты (у $\varnothing$ нет точек, а любой шар лежит в X).

Теорема (свойства открытых множеств).

1. Любой шар $U\delta(x_0)$ — открытое множество.
2. Объединение любого семейства открытых множеств открыто.
3. Пересечение *конечного* числа открытых множеств открыто.

Доказательство.

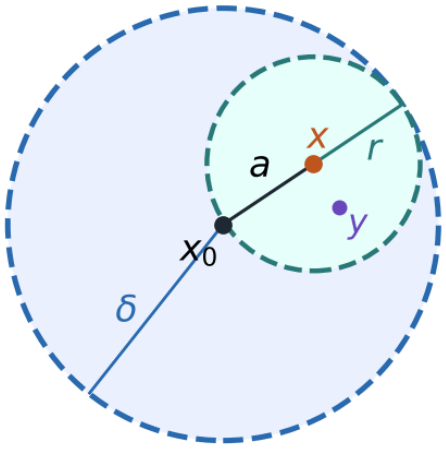
(1) Возьмём $x \in U\delta(x_0)$, пусть $a = \rho(x, x_0) < \delta$. Положим $r = \delta - a > 0$ и покажем $U_r(x) \subset U\delta(x_0)$. Для $y \in U_r(x)$ по неравенству треугольника:

```
\rho(x_0,y)\le\rho(x_0,x)+\rho(x,y)<a+r=a+(\delta-a)=\delta
```

Значит, $y \in U\delta(x_0)$. Точка x произвольная, поэтому шар открыт.

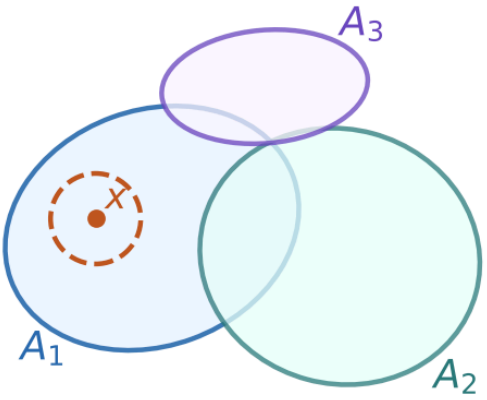
(2) Пусть $x \in \bigcup A\alpha$. Тогда $x \in A\alpha$ для некоторого α. $A\alpha$ открыто, значит $\exists \delta > 0$: $U\delta(x) \subset A\alpha \subset \bigcup A\alpha$. Точка x внутренняя.

Шар $U_\delta(x_0)$ открыт: $r = \delta - a$



$$\rho(x_0, y) \le \rho(x_0, x) + \rho(x, y) < a + r = \delta$$

Объединение открытых открыто



$$x \in A_1 \Rightarrow U_\delta(x) \subset A_1 \subset \bigcup_\alpha A_\alpha$$

(3) Пусть $x \in A_1 \cap \ldots \cap A_n$. Для каждого i $\exists \delta_i > 0$: $U\delta_i(x) \subset A_i$. Положим $\delta = \min\{\delta_1, \ldots, \delta_n\} > 0$ (минимум конечного набора положительных чисел положителен). Тогда $U\delta(x) \subset U\delta_i(x) \subset A_i$ для всех i, то есть $U\delta(x) \subset \bigcap A_i$. ∎

Именно в (3) нужна конечность: у бесконечного набора $\inf \delta_i$ может оказаться равен 0.

Топологическое пространство — множество X с системой подмножеств («открытых»), удовлетворяющей трём аксиомам: $\varnothing$ и X открыты; любое объединение открытых открыто; конечное пересечение открытых открыто. По теореме выше любое метрическое пространство топологическое.

Примеры (в $\mathbb{R}$ с метрикой $|x - y|$).

1. $A = [1; 2) \cup \{3\}$: $\operatorname{int} A = (1; 2)$. Точка 1 не внутренняя (любая окрестность вылезает влево), 3 — тоже.
2. $A = [0; 1] \cap \mathbb{Q}$: $\operatorname{int} A = \varnothing$ — в любом интервале есть иррациональные точки (тема 10).
3. Бесконечное пересечение открытых может быть не открыто: $\bigcap (-1/n; 1/n) = \{0\}$ — одна точка, не открыта.
4. $(a; b)$, $(a; +\infty)$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ — открыты; $[a; b)$ — нет (точка a).
5. На плоскости: $\{(x, y) \mid y > 0\}$ открыто; прямая $\{y = 0\}$ — нет, её внутренность пуста (a в $\mathbb{R}$ та же прямая — всё пространство и открыта: открытость зависит от объемлющего пространства).

15. Замкнутые множества. Предельная, изолированная точки, точка прикосновения. Замыкание. Критерий замкнутости. Граница

Идея. Замкнутое множество «содержит свой край»: куда бы ни сходились его точки, предел остаётся внутри. Предельная точка — та, к которой точки множества столпились сколь угодно близко. Изолированная — стоит в множестве «в одиночестве». Замыкание — множество вместе со всеми «прилипшими» точками. Граница — точки, рядом с которыми есть и свои, и чужие.

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство, $A \subset X$.

Определение. A *замкнуто*, если его дополнение $A^c = X \setminus A$ открыто.

Теорема (свойства замкнутых множеств).

1. Замкнутый шар $B\delta(a)$ замкнут.
2. Пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто.
3. Объединение конечного числа замкнутых множеств замкнуто.

Доказательство. (1) Пусть $y \notin B\delta(a)$, то есть $\rho(y, a) > \delta$; $r = \rho(y, a) - \delta > 0$. Для $z \in U_r(y)$: $\rho(z, a) \geqslant \rho(y, a) - \rho(y, z) > \rho(y, a) - r = \delta$, то есть $U_r(y) \subset B\delta(a)^c$. Дополнение открыто. (2), (3) — переход к дополнениям по законам де Моргана (тема 2): $(\bigcap A\alpha)^c = \bigcup A\alpha^c$ — объединение открытых, $(A_1 \cup \ldots \cup A_n)^c = A_1^c \cap \ldots \cap A_n^c$ — конечное пересечение открытых (тема 14). ∎

Типы точек:

Точка x	Определение	Обязана лежать в A?
Предельная	$\forall \delta > 0$: $\mathring{U}\delta(x) \cap A \neq \varnothing$	нет

Точка x	Определение	Обязана лежать в A?
Изолированная	$x \in A$ и $\exists \delta > 0: \mathring{U}\delta(x) \cap A = \varnothing$	да
Прикосновения	$\forall \delta > 0: U\delta(x) \cap A \neq \varnothing$	нет
Внутренняя	$\exists \delta > 0: U\delta(x) \subset A$	да
Граничная	точка прикосновения и для A, и для A^c	нет

Точка прикосновения — либо предельная, либо изолированная.

- *Замыкание* $\mathrm{cl}\, A$ (или $\bar{A}$) = {x ∈ X | x — точка прикосновения A} = A ∪ {предельные точки A}.
- *Граница* $\partial A = \mathrm{cl}\, A \cap \mathrm{cl}(A^c) = \mathrm{cl}\, A \setminus \mathrm{int}\, A$.

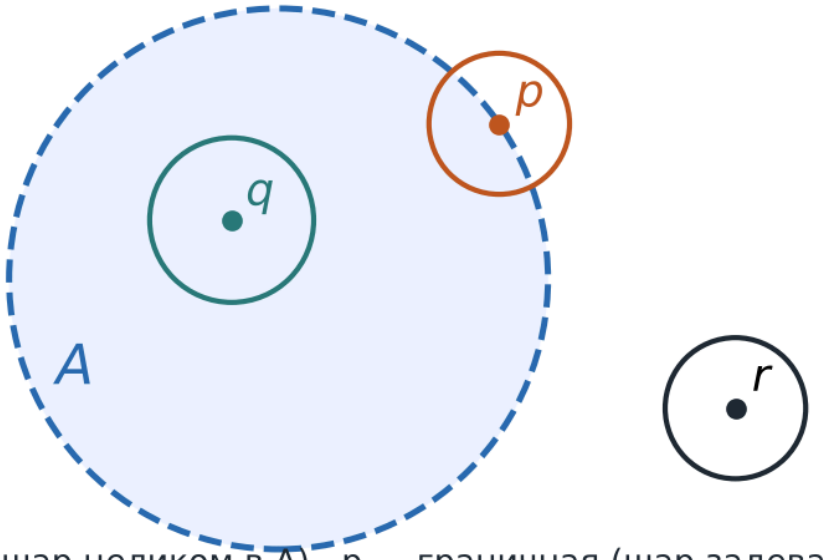
Лемма. Если x — предельная точка A, то любая её окрестность содержит бесконечно много точек A. (Если бы в $\mathring{U}\delta(x)$ было конечно много точек $a_1, \ldots, a_k$, возьмём $\delta' = \min \rho(x, a_i)$ — в $\mathring{U}\delta'(x)$ точек A нет, противоречие.) *Следствие:* у конечного множества нет предельных точек.

Теорема (критерий замкнутости). A замкнуто ⇔ A содержит все свои предельные точки.

Доказательство. ⇒ Пусть A замкнуто, x — предельная точка, но $x \notin A$. Тогда $x \in A^c$, а A^c открыто: $\exists \delta: U\delta(x) \subset A^c$, то есть $U\delta(x) \cap A = \varnothing$. Это противоречит тому, что x предельная. ⇐ Пусть A содержит все предельные точки, $x \in A^c$. Тогда x не предельная: $\exists \delta: \mathring{U}\delta(x) \cap A = \varnothing$. И сама $x \notin A$, значит $U\delta(x) \subset A^c$. A^c открыто, A замкнуто. ∎

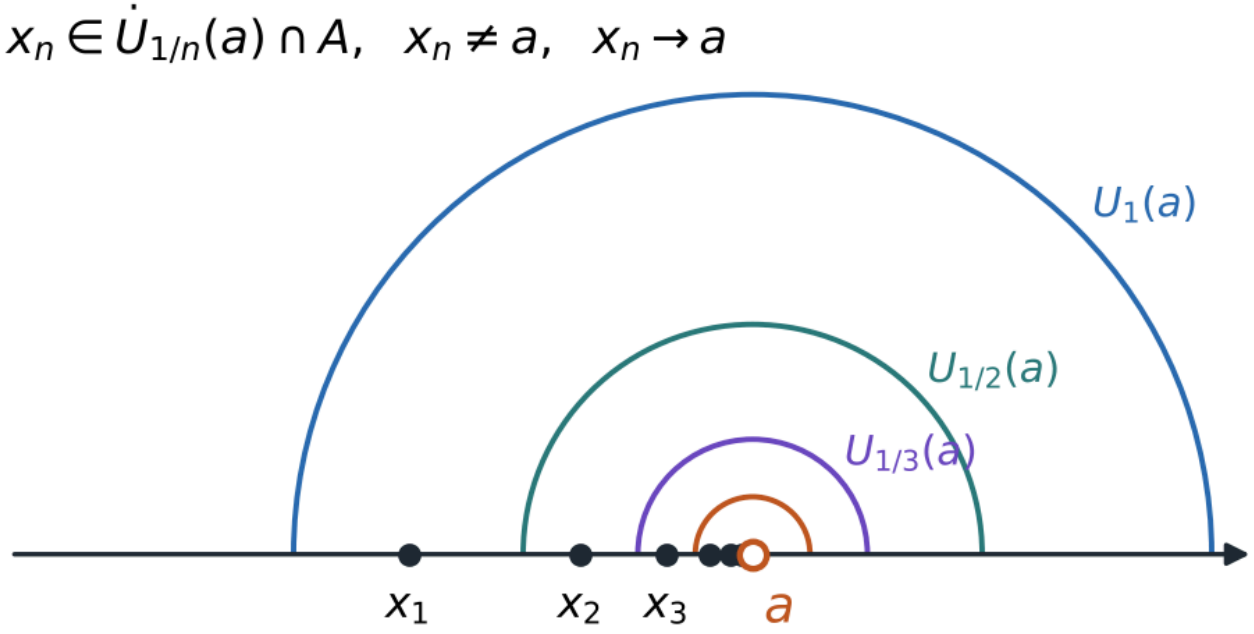
Следствия. (1) $\mathrm{cl}\, A$ — замкнутое множество (наименьшее замкнутое, содержащее A). (2) A замкнуто ⇔ $\mathrm{cl}\, A = A$.

Ещё определения: замкнутое множество без изолированных точек — *совершенное*; A *всюду плотно* в X, если $\mathrm{cl}\, A = X$.



q — внутренняя (шар целиком в A), p — граничная (шар задевает A и A^c), r — внешняя (шар целиком вне A)

Критерий предельной точки через последовательности (после темы 18): a — предельная точка A ⇔ $\exists x_n \in A$, $x_n \neq a$, $x_n \to a$. (⇒: в каждой $\mathring{U}_{1/n}(a)$ берём точку $x_n \in A$, тогда $\rho(x_n, a) < 1/n \to 0$.)



Примеры (в $\mathbb{R}$).

1. A = (0; 1] ∪ {2}: предельные точки [0; 1]; 2 — изолированная; cl A = [0; 1] ∪ {2}; int A = (0; 1); ∂A = {0, 1, 2}. A не замкнуто (не содержит 0) и не открыто.
2. A = {1/n | n ∈ ℕ}: все точки изолированные, единственная предельная — 0 ∉ A. cl A = A ∪ {0}.
3. ℚ: cl ℚ = ℝ, int ℚ = ∅, ∂ℚ = ℝ.

4. [a; b], [a; +∞), конечные множества, $\mathbb{Z}$ — замкнуты. ∅ и $\mathbb{R}$ одновременно открыты и замкнуты.
5. Бесконечное объединение замкнутых может быть не замкнуто: $\bigcup [1/n; 1] = (0; 1]$.
6. На плоскости: $\partial U_1(0) = S_1(0)$ — окружность; $\mathrm{cl}\, U_1(0) = B_1(0)$.

16. Лемма о вложенных отрезках. Теорема Больцано–Вейерштрасса

Идея. Вложенные отрезки — матрёшка: каждый лежит в предыдущем. В $\mathbb{R}$ в сердцевине такой матрёшки всегда есть точка (нет «дырок»), а если длины → 0, то ровно одна. Больцано–Вейерштрасс — «ловля льва в пустыне»: делим отрезок пополам и берём ту половинку, где бесконечно много членов последовательности. Отрезки сжимаются в точку — туда и сходится подпоследовательность.

Основная часть.

Определение. Система отрезков $I_n = [a_n; b_n]$, $a_n \leqslant b_n$ (по лекции допускаются и отрезки-точки $a_n = b_n$), называется *вложенной*, если $I_{n+1} \subset I_n$ для всех n. Это значит $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_n \leqslant \ldots \leqslant b_n \leqslant \ldots \leqslant b_2 \leqslant b_1$.

Теорема Кантора (лемма о вложенных отрезках). Для системы вложенных отрезков:

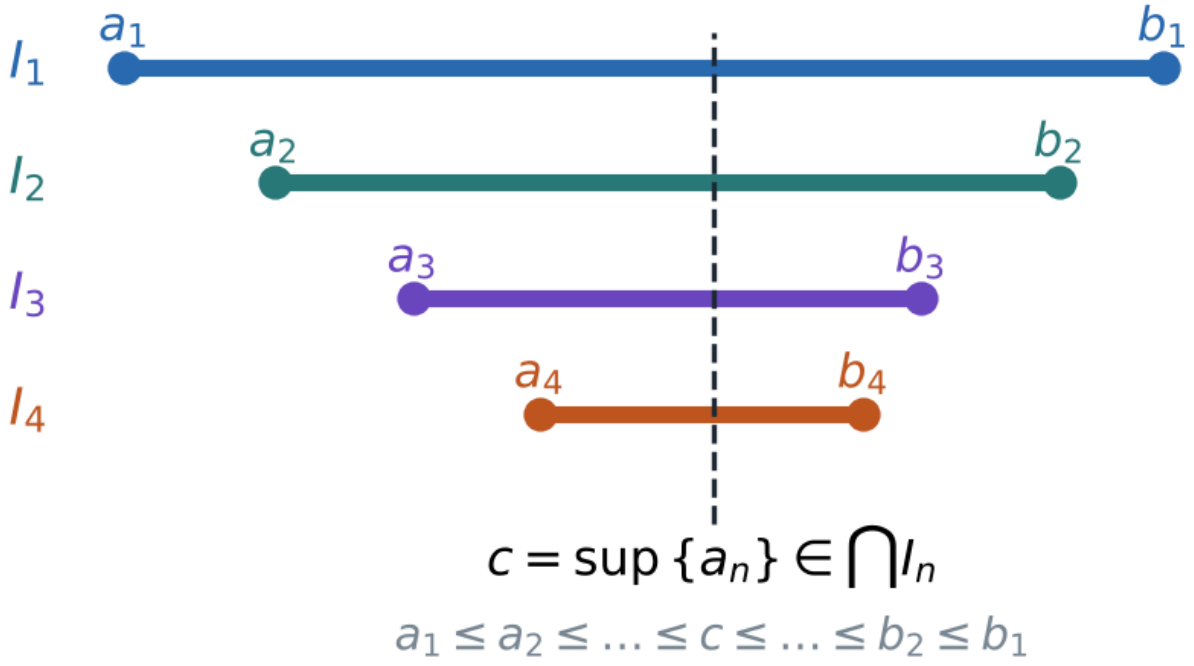
1. $\bigcap I_n \neq \varnothing$;
2. если $\forall \varepsilon > 0\ \exists n: b_n - a_n < \varepsilon$ (длины → 0), то $\bigcap I_n = \{c\}$ — ровно одна точка.

Доказательство. (1) Пусть $A = \{a_n\}$ — левые концы, $B = \{b_n\}$ — правые. Каждое b_m — верхняя грань A: при $n \leqslant m$ $a_n \leqslant a_m \leqslant b_m$, при $n > m$ $a_n \leqslant b_n \leqslant b_m$. Значит, A непусто и ограничено сверху; $c := \sup A$. Тогда $a_n \leqslant c$ (c — верхняя грань) и $c \leqslant b_n$ (c — наименьшая из верхних граней, а b_n — верхняя грань). Итак, $c \in I_n$ для всех n.

(2) Пусть $c < d$ обе лежат во всех I_n. Тогда $a_n \leqslant c < d \leqslant b_n$, и $d - c \leqslant b_n - a_n$ для всех n. Но для $\varepsilon = d - c > 0$ найдётся n с $b_n - a_n < d - c$ — противоречие. ∎

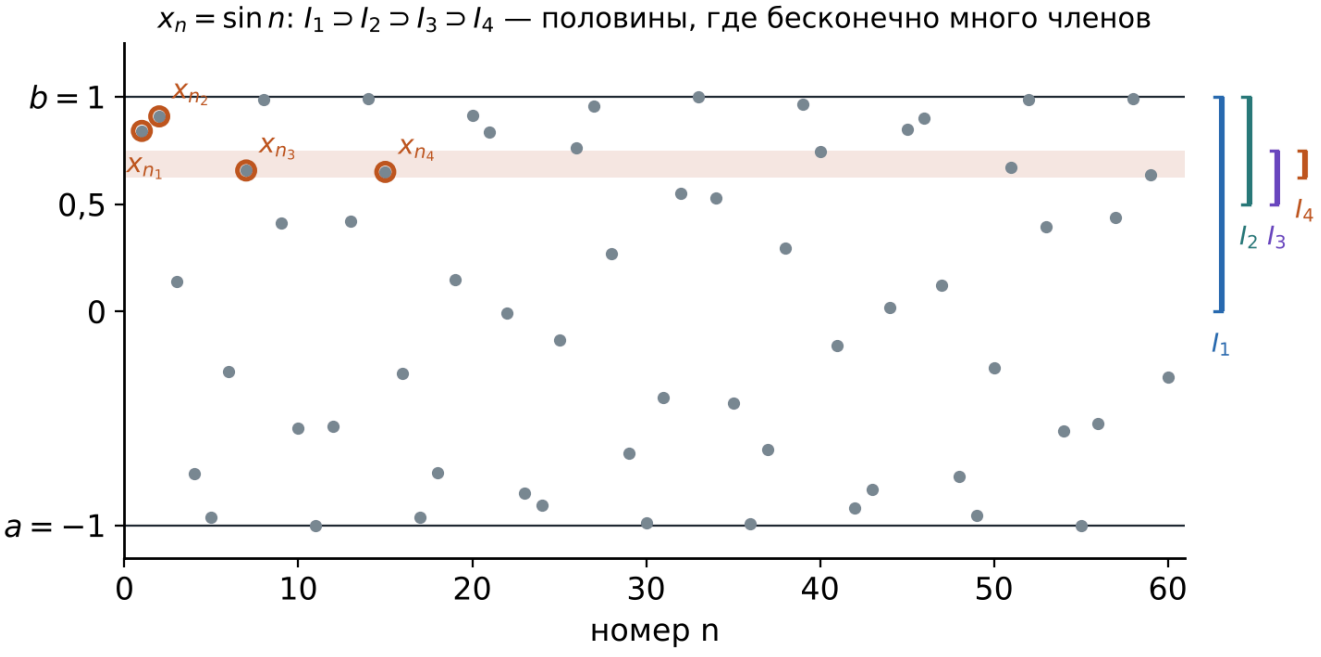
Замечание 2 (из лекции). Для вложенных отрезков условие «$\forall \varepsilon > 0\ \exists n: b_n - a_n < \varepsilon$» равносильно $b_n - a_n \to 0$. Действительно, из вложенности $0 \leqslant b_{n+1} - a_{n+1} \leqslant b_n - a_n$, поэтому если $b_N - a_N < \varepsilon$, то для всех $n \geqslant N$: $0 \leqslant b_n - a_n \leqslant b_N - a_N < \varepsilon$.

Важно, что отрезки *замкнутые*: для интервалов (0; 1/n) пересечение пусто. И важна полнота $\mathbb{R}$: в $\mathbb{Q}$ отрезки $[1{,}4; 1{,}5] \supset [1{,}41; 1{,}42] \supset \ldots$ сжимаются к $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.



Лемма Больцано–Вейерштрасса (для последовательностей). Из любой ограниченной последовательности в $\mathbb{R}$ (и в $\mathbb{R}^n$) можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

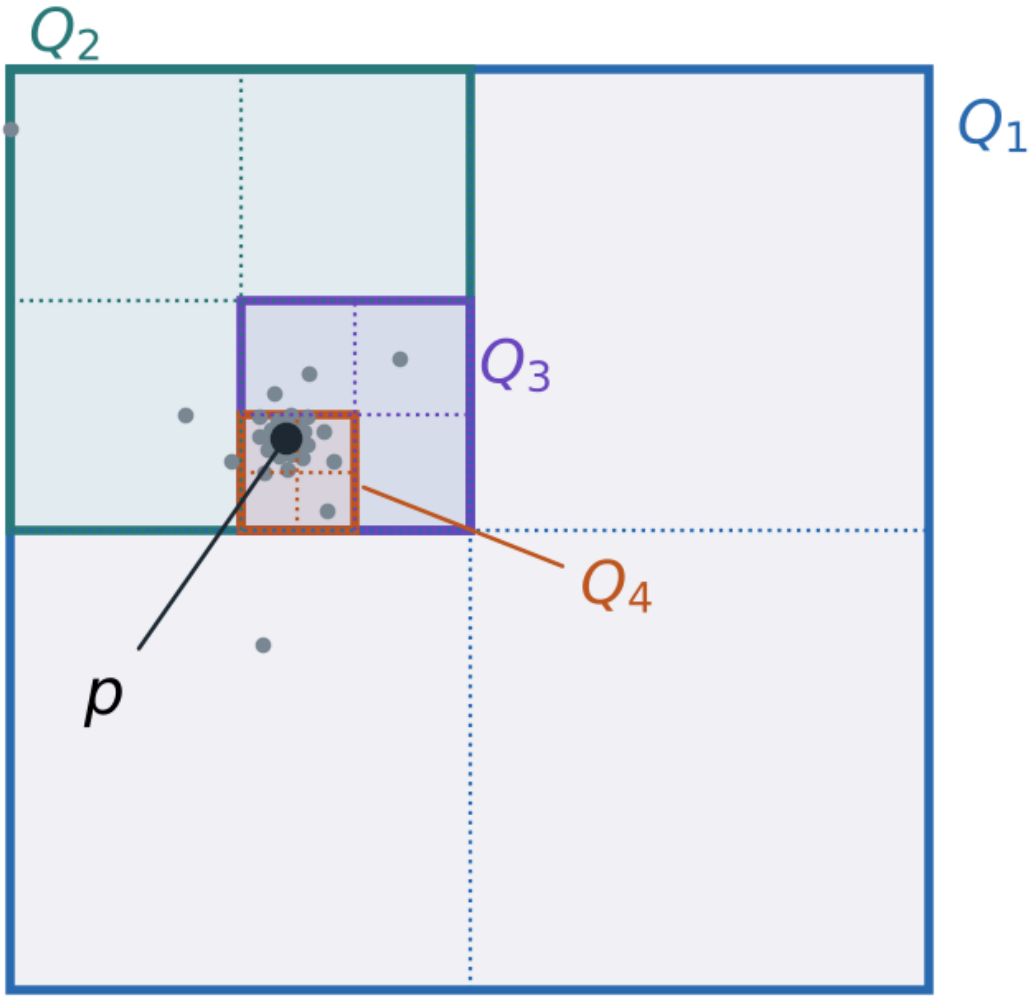
Доказательство (в $\mathbb{R}$). Пусть $x_n \in [a; b] = I_0$. Делим I_0 пополам; хотя бы в одной половине бесконечно много членов — это I_1. Делим I_1 пополам, выбираем I_2, и так далее. Получаем вложенные отрезки с $|I_k| = (b - a)/2^k \to 0$; по Кантору $\exists!\, c \in \bigcap I_k$. Выбираем $n_1 < n_2 < \ldots$ с $x_{n_k} \in I_k$ (можно, так как в I_k бесконечно много членов). Тогда $|x_{n_k} - c| \leqslant (b - a)/2^k \to 0$, то есть $x_{n_k} \to c$. ∎



В $\mathbb{R}^n$: из первых координат выделяем сходящуюся подпоследовательность, из неё — по вторым координатам и т.д. n раз. По теореме о покоординатной сходимости (тема 18) итоговая подпоследовательность сходится. (Или делим куб на 2^n кубиков.)

Теорема Больцано–Вейерштрасса (для множеств). Любое *бесконечное* ограниченное множество в $\mathbb{R}^n$ имеет хотя бы одну предельную точку. (Набросок: выбираем из множества последовательность попарно различных точек, по лемме выделяем сходящуюся подпоследовательность; её предел — предельная точка.) Слово «бесконечное» обязательно: у конечного множества предельных точек нет.

Доказательство из рукописи (через квадраты). Помещаем множество в квадрат Q_1 (в $\mathbb{R}^n$ — в куб) и делим его на 4 (на 2^n) равные части. Хотя бы в одной части бесконечно много точек множества (иначе всего точек было бы конечное число) — это Q_2. Повторяем и получаем $Q_1 \supset Q_2 \supset \ldots$, сторона Q_k равна стороне Q_1, делённой на 2^{k-1}. По теореме Кантора (для каждой координаты) у всех Q_k есть общая точка p. Диаметр Q_k стремится к нулю, поэтому любой шар $U\delta(p)$ целиком содержит некоторый Q_k, а с ним бесконечно много точек множества. Значит, p — предельная точка.



В выбранном квадрате всегда бесконечно много точек

Примеры.

1. $I_n = [-1/n; 1/n]$: $\bigcap I_n = \{0\}$. $I_n = [n; +\infty)$ — не отрезки (неограничены), и $\bigcap = \varnothing$.
2. $I_n = [0; 1 + 1/n]$: длины не $\to 0$, $\bigcap I_n = [0; 1]$ — целый отрезок.
3. $x_n = (-1)^n$ ограничена, но расходится; подпоследовательность $x_{2^k} = 1 \to 1$.
4. $x_n = \sin n \in [-1; 1]$ — куда сходится подпоследовательность, явно не видно, но лемма гарантирует, что такая есть.
5. Для неограниченных неверно: $x_n = n$ не имеет сходящихся подпоследовательностей; $\mathbb{N}$ — бесконечное, но неограниченное множество без предельных точек.

17. Понятие компактности. Теорема о компактности в $\mathbb{R}^n$. Связные пространства

Идея. Компакт — множество, которое «по сути конечное»: как бы его ни накрывали открытыми «зонтиками», хватит конечного числа зонтиков. В $\mathbb{R}^n$ это ровно замкнутые и ограниченные множества: $[0;1]$ — компакт, а $(0;1)$ нет (зонтики накапливаются у краёв), и $[0;+\infty)$ нет (уходит в бесконечность). Связность — «множество из одного куска».

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство.

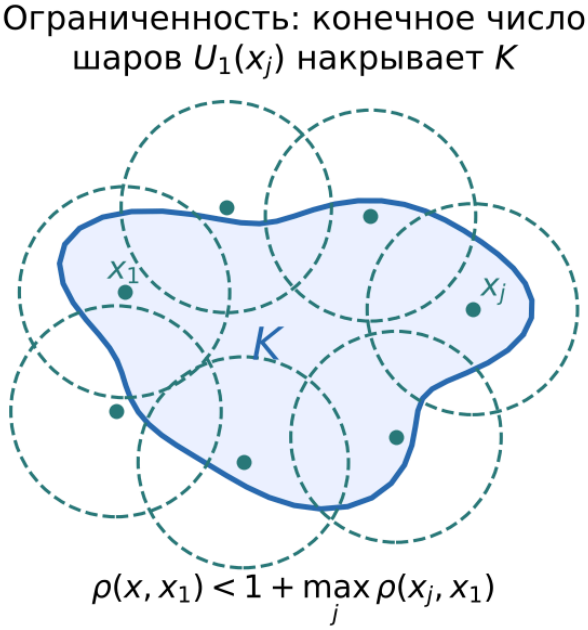
- Семейство открытых множеств $\{U\alpha\}$, $\alpha \in I$, — *открытое покрытие* множества $A \subset X$, если $A \subset \bigcup U\alpha$.
- $K \subset X$ — *компакт*, если из любого открытого покрытия K можно выбрать конечное подпокрытие: $K \subset U\alpha_1 \cup \ldots \cup U\alpha_m$.
- A *ограничено*, если $\exists x_0 \in X, \delta > 0$: $A \subset U\delta(x_0)$.

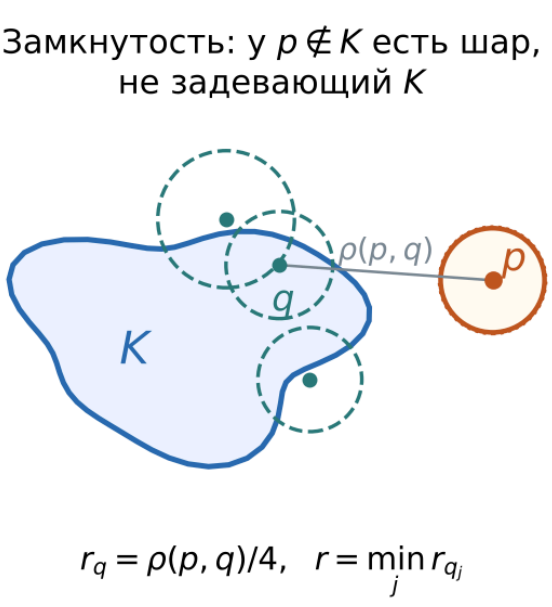
Теорема (о компактности в $\mathbb{R}^n$). $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт $\Leftrightarrow$ K замкнуто и ограничено.

Доказательство. $\Rightarrow$ (эта часть верна в любом метрическом пространстве.)

Ограниченность. Шары $U_1(x)$, $x \in K$, образуют открытое покрытие K. Выберем конечное: $K \subset U_1(x_1) \cup \ldots \cup U_1(x_m)$. Пусть $a = \max \rho(x_j, x_1)$. Для $x \in K$ найдётся j с $x \in U_1(x_j)$, и $\rho(x, x_1) \leqslant \rho(x, x_j) + \rho(x_j, x_1) < 1 + a$. Значит, $K \subset U_{1+a}(x_1)$.

Замкнутость. Покажем, что K^c открыто. Пусть $p \in K^c$. Для каждого $q \in K$ положим $r_q = \rho(p, q)/4 > 0$; тогда $U_{r_q}(p) \cap U_{r_q}(q) = \varnothing$. Шары $U_{r_q}(q)$, $q \in K$, покрывают K; берём конечное подпокрытие по $q_1, \ldots, q_m$ и $r = \min r_{q_j} > 0$. Шар $U_r(p)$ не пересекает ни один из $U_{r_{q_j}}(q_j)$, а значит и K: $U_r(p) \subset K^c$. p — внутренняя точка K^c.





⇐ Пусть K замкнуто и ограничено; тогда K лежит в кубе $I_0 = [-M; M]^n$. Пусть нашлось открытое покрытие $\{U\alpha\}$ без конечного подпокрытия. Делим I_0 на 2^n равных кубиков; для хотя бы одного I_1 множество $K \cap I_1$ не покрывается конечным числом $U\alpha$. Повторяя, получаем вложенные кубы I_k с диаметром $\to 0$. По лемме о вложенных отрезках (покоординатно) $\exists c \in \bigcap I_k$. В каждом I_k есть точки K (иначе покрывать нечего), поэтому c — точка прикосновения K, и $c \in K$ (K замкнуто). Значит, $c \in U\alpha_0$ для некоторого α_0, и $U\delta(c) \subset U\alpha_0$. При большом k куб $I_k \subset U\delta(c) \subset U\alpha_0$ — покрыт одним множеством. Противоречие. ∎

Равносильная форма (секвенциальная компактность): $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт ⇔ из любой последовательности точек K можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке K (Больцано–Вейерштрасс + замкнутость).

Замечание 10 (из лекции). Необходимость (компакт ⇒ замкнут и ограничен) верна в любом метрическом пространстве, достаточность — не всегда. Пример: бесконечное X с дискретной метрикой. Само X замкнуто и ограничено ($X = U_2(x_0)$), но покрытие одноточечными шарами $U_1(x) = \{x\}$ не имеет конечного подпокрытия. В лекции в линейном пространстве ограниченность записывается через $x_0 = 0$: A ограничено ⇔ $\exists c > 0\ \forall a \in A: \|a\| < c$.

Связность. Множество X *связно*, если его нельзя разбить на два непустых открытых множества A и B с $A \cup B = X$, $A \cap B = \varnothing$. Связное открытое множество называется *областью*. В $\mathbb{R}$ связны ровно промежутки (отрезки, интервалы, лучи, сама прямая).

Эквивалентное определение (из лекции): X связно, если в нём нет подмножеств, одновременно открытых и замкнутых, кроме ∅ и X. (Если $X = A \cup B$ — разбиение на открытые, то $A = X \setminus B$ ещё и замкнуто, и наоборот.)

Отрезок связен. Пусть $[a; b] = U \cup V$, где U, V непусты, открыты в [a; b] и не пересекаются. Возьмём $u \in U$, $v \in V$; пусть $u < v$ (иначе поменяем имена). Положим $c = \sup(U \cap [u; v]) \in [u; v]$. Если $c \in U$, то $c \neq v$ (ведь $v \in V$), и по открытости U правее c внутри [u; v] есть точки U — противоречие с тем, что c — верхняя грань. Если $c \in V$, то $c > u$, и по открытости V целый промежуток $(c - \delta; c]$ лежит в V, то есть свободен от U; но по критерию супремума точки $U \cap [u; v]$ подходят к c сколь угодно близко слева — противоречие. Точка c обязана лежать в U или в V, поэтому такого разбиения нет. Так же доказывается связность любого промежутка и всей прямой $\mathbb{R}$.

Примеры.

1. (0; 1) — не компакт: покрытие $U_n = (1/n; 1 - 1/n)$, $n \geqslant 3$. Любое конечное подпокрытие — это один U_n с наибольшим n, а точка $1/(2n)$ в него не попадает. (Не замкнуто.)

2. [0; +∞) — не компакт: покрытие (−1; n), n ∈ ℕ, без конечного подпокрытия. (Не ограничено.)
3. Компакты: [a; b], замкнутый шар $B\delta(x_0)$ в $\mathbb{R}^n$, окружность, любое конечное множество, {0} ∪ {1/n | n ∈ ℕ}.
4. {1/n | n ∈ ℕ} — не компакт: не содержит предельную точку 0.
5. Связность: ℚ не связно — A = {q < √2}, B = {q > √2} открыты в ℚ. ℝ \ {0} = (−∞; 0) ∪ (0; +∞) не связно. Круг и кольцо на плоскости связны.

18. Последовательности в метрическом пространстве. Ограниченные и неограниченные. Предел последовательности

Идея. Последовательность — пронумерованный список точек $x_1, x_2, x_3, \ldots$ Число a — предел, если список «прилипает» к a: какую бы маленькую окрестность a ни взять, начиная с некоторого номера все члены там. Вне окрестности может остаться только конечное число членов. Игра «ε–N»: ты называешь точность ε, я нахожу номер N, после которого точность соблюдена.

Основная часть. (X, ρ) — метрическое пространство.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ элементов X — отображение $\mathbb{N} \to X$, $n \mapsto x_n$.

- $\{x_n\}$ *ограничена*, если все её члены лежат в некотором шаре: $\exists a \in X, R > 0\ \forall n: \rho(x_n, a) < R$. В ℝ: $\exists M\ \forall n: |x_n| \leqslant M$.
- *Неограничена* — отрицание: $\forall M\ \exists n: |x_n| > M$.

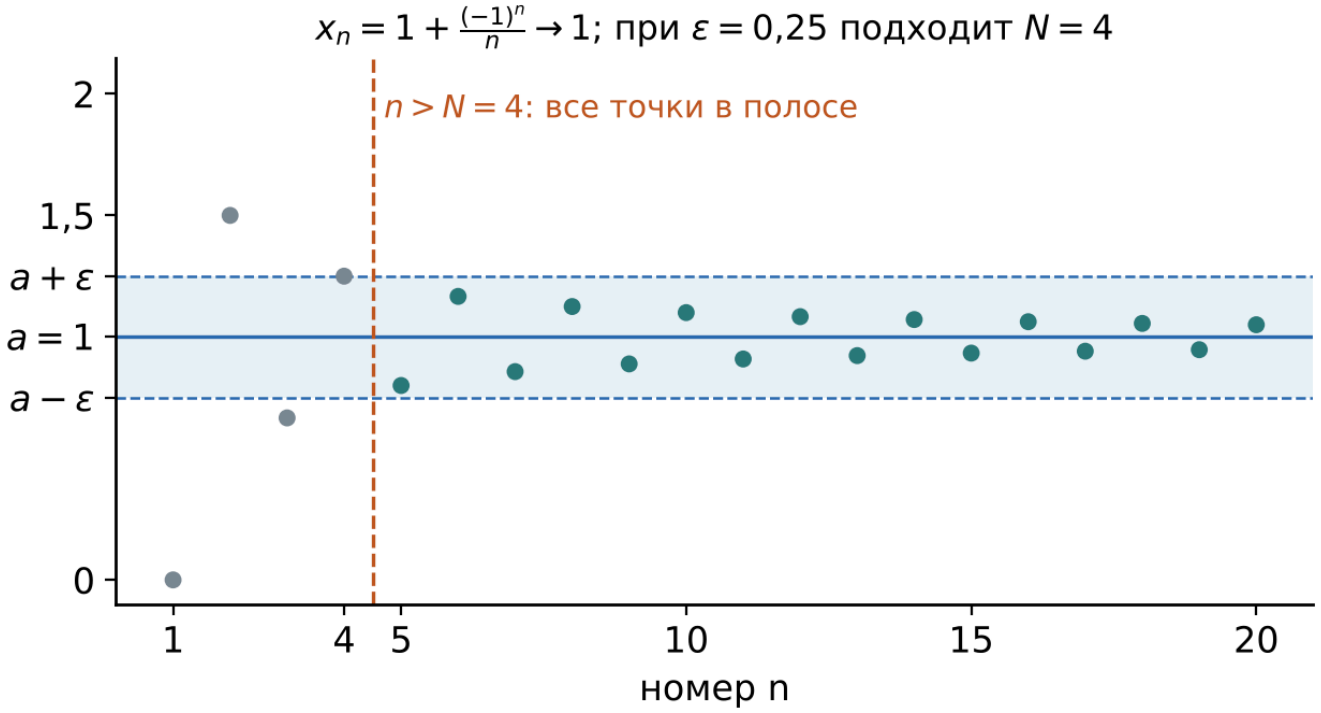
Определение предела. a ∈ X — предел $\{x_n\}$ ($x_n \to a$, $\lim x_n = a$), если

```
\forall\varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \forall n>N:\ \ x_n\in
U_\varepsilon(a)\iff \rho(x_n,a)<\varepsilon
```

Равносильно: числовая последовательность $\rho(x_n, a) \to 0$. Последовательность, имеющая предел, — *сходящаяся*; иначе *расходящаяся*.

Предел в ℝ (ρ = |x − y|):

```
a=\lim_{n\to\infty}x_n\iff\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall n>N:\
|x_n-a|<\varepsilon\iff a-\varepsilon<x_n<a+\varepsilon
```



Теорема о покоординатной сходимости. В $(\mathbb{R}^m, \rho_2)$ пусть $x_n = (x_n^1, \ldots, x_n^m)$, $a = (a^1, \ldots, a^m)$ (верхний индекс — номер координаты, нижний — номер точки). Тогда $x_n \to a \Leftrightarrow x_n^i \to a^i$ для каждого $i = 1, \ldots, m$.

Доказательство. $\Rightarrow |x_n^i - a^i| \leqslant \sqrt{\sum (x_n^i - a^i)^2} = \rho_2(x_n, a) < \varepsilon$ при $n > N$. $\Leftarrow$ Для $\varepsilon > 0$ и каждой координаты i $\exists N_i$: $|x_n^i - a^i| < \varepsilon/\sqrt{m}$ при $n > N_i$. Пусть $N = \max\{N_1, \ldots, N_m\}$. При $n > N$:

```
\rho_2(x_n,a)=\sqrt{\sum_{i=1}^m (x_n^i-a^i)^2}
<\sqrt{m\cdot\frac{\varepsilon^2}{m}}=\varepsilon\qquad\blacksquare
```

Подпоследовательности и частичные пределы. Если $n_1 < n_2 < \ldots$, то $\{x_{n_k}\}$ — *подпоследовательность*. Предел подпоследовательности — *частичный предел*. В $\mathbb{R}$: верхний предел $\limsup x_n$ = sup множества частичных пределов, нижний $\liminf x_n$ = inf. *Теорема:* если $x_n \to A$, то любая подпоследовательность $x_{n_k} \to A$ (потому что $n_k \geqslant k$, и при $k > N$ тоже $n_k > N$).

Примеры.

1. Последовательности разной природы: числовая $x_n = \sqrt{(1/n)}$; функций $f_n(x) = x^n$ $(x, x^2, x^3, \ldots)$; векторов $v_n = (1/(n+1), \ldots, 1/(n+m)) \in \mathbb{R}^m$.
2. Докажем $1/n \to 0$: для $\varepsilon > 0$ берём $N = [1/\varepsilon] + 1$ (Архимед); при $n > N$ $|1/n - 0| = 1/n < 1/N < \varepsilon$.
3. $(n+1)/n \to 1$: $|(n+1)/n - 1| = 1/n < \varepsilon$ при $n > 1/\varepsilon$. Для $\varepsilon = 0{,}01$ подходит $N = 100$.
4. $x_n = (-1)^n$ расходится: для любого a возьмём $\varepsilon = 1$ — соседние члены отстоят на 2 и не могут оба лежать в $(a-1; a+1)$. Частичные пределы: ± 1; $\limsup = 1$, $\liminf = -1$.

5. В $\mathbb{R}^2$: $x_n = (1/n, (n-1)/n) \to (0, 1)$, так как $1/n \to 0$ и $(n-1)/n \to 1$.
6. Ограниченная, но расходящаяся: $(-1)^n$. Неограниченная: n^2; $n \cdot (1 + (-1)^n) = 0, 4, 0, 8, \ldots$ (неограничена, но не бесконечно большая — см. тему 21).

19. Свойства сходящейся последовательности: единственность предела, ограниченность

Идея. Последовательность не может прилипать к двум разным точкам: у них есть непересекающиеся окрестности, а «хвост» последовательности не помещается сразу в обе. Ограниченность: хвост сидит в маленьком шаре около предела, а начальных членов конечное число — их можно накрыть шаром побольше.

Основная часть. В произвольном метрическом пространстве (X, ρ):

Теорема 1 (единственность предела). Сходящаяся последовательность имеет единственный предел.

Доказательство. Пусть $x_n \to a_1$ и $x_n \to a_2$, $a_1 \neq a_2$. Положим $\varepsilon = \rho(a_1, a_2) > 0$. По определению предела $\exists N_1$: $\rho(x_n, a_1) < \varepsilon/4$ при $n > N_1$; $\exists N_2$: $\rho(x_n, a_2) < \varepsilon/4$ при $n > N_2$. Для $n > N = \max\{N_1, N_2\}$:

```
\varepsilon=\rho(a_1,a_2)\le\rho(a_1,x_n)+\rho(x_n,a_2)<\frac{\varepsilon}
{4}+\frac{\varepsilon}{4}=\frac{\varepsilon}{2}
```

Противоречие ($\varepsilon < \varepsilon/2$ при $\varepsilon > 0$). Значит, $a_1 = a_2$. ∎

Теорема 2 (ограниченность). Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство. Пусть $x_n \to a$. Для $\varepsilon = 1$ $\exists N$: $\rho(x_n, a) < 1$ при $n > N$. Пусть $d = \max\{\rho(x_1, a), \ldots, \rho(x_N, a)\}$ — максимум конечного набора. Тогда для всех n: $\rho(x_n, a) < R := \max\{d, 1\} + 1$, то есть все члены лежат в $U_R(a)$. В $\mathbb{R}$: $|x_n| \leqslant |x_n - a| + |a| < R + |a|$. ∎

Обратное неверно: ограниченная последовательность не обязана сходиться. Но по Больцано–Вейерштрассу (тема 16) у неё есть сходящаяся подпоследовательность.

Ещё свойства (в $\mathbb{R}$): изменение конечного числа членов не влияет на сходимость и предел; если $x_n \to a > 0$, то $x_n > 0$ начиная с некоторого номера (сохранение знака: берём $\varepsilon = a/2$); если $x_n \leqslant y_n$ и обе сходятся, то $\lim x_n \leqslant \lim y_n$ (предельный переход в неравенствах).

Примеры.

1. $x_n = (-1)^n$ — ограничена ($|x_n| \leqslant 1$), но расходится. Показательный пример к «обратное неверно».

2. $x_n = n$ не ограничена ⇒ по теореме 2 (контрапозиция) расходится. Так удобно доказывать расходимость.
3. $x_n = (2n + 1)/n \to 2$: по теореме 2 она ограничена, и действительно $2 < x_n \leqslant 3$.
4. Единственность помогает доказать расходимость: если две подпоследовательности сходятся к разным числам, предела нет. У $\sin(\pi n/2)$ подпоследовательности → 0, 1, −1 — расходится.

20. Фундаментальные последовательности. Теорема о полноте $\mathbb{R}^n$. Критерий Коши

Идея. Чтобы проверить сходимость по определению, надо заранее знать предел. Фундаментальность проверяется без него: члены становятся сколь угодно близки *друг к другу*, «сходятся в себе». В хороших (полных) пространствах, как $\mathbb{R}^n$, этого достаточно — предел точно существует. В $\mathbb{Q}$ — нет: там члены могут столпиться у «дырки» $\sqrt{2}$.

Основная часть.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ в (X, ρ) *фундаментальная* (последовательность Коши, сходящаяся в себе), если

```
\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall n,m>N:\ \rho(x_n,x_m)
<\varepsilon\iff\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall n>N\ \forall
p\in\mathbb{N}:\ \rho(x_n,x_{n+p})<\varepsilon
```

Теорема. Сходящаяся последовательность фундаментальна (в любом метрическом пространстве).

Доказательство. Пусть $x_n \to a$. Для $\varepsilon > 0$ $\exists N$: $\rho(x_n, a) < \varepsilon/2$ при $n > N$. Тогда при $n, m > N$: $\rho(x_n, x_m) \leqslant \rho(x_n, a) + \rho(a, x_m) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. ∎

Обратное верно не всегда. *Определение:* метрическое пространство *полное*, если любая фундаментальная последовательность в нём имеет предел (в этом же пространстве).

Теорема о полноте $\mathbb{R}^n$. $(\mathbb{R}^n, \rho)$ — полное метрическое пространство.

Доказательство (сначала для $\mathbb{R}$). Пусть $\{x_n\}$ фундаментальна.

1. *Ограничена:* для $\varepsilon = 1$ $\exists N$: $|x_n - x_{N+1}| < 1$ при $n > N$. Все члены с $n > N$ лежат в $(x_{N+1} - 1; x_{N+1} + 1)$, а первых N — конечное число.
2. *Есть сходящаяся подпоследовательность* $x_{n_k} \to a$ — по Больцано–Вейерштрассу (тема 16).

3. *Вся последовательность → a:* для $\varepsilon > 0$ берём N из фундаментальности для $\varepsilon/2$ и k с $n_k > N$, $|x_{n_k} - a| < \varepsilon/2$. Тогда при $n > N$: $|x_n - a| \leqslant |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \varepsilon$.

Для $\mathbb{R}^n$: координаты фундаментальной последовательности фундаментальны в $\mathbb{R}$, так как $|x_n^i - x_m^i| \leqslant \rho_2(x_n, x_m)$. Каждая координата сходится, и по теореме о покоординатной сходимости (тема 18) x_n сходится. ∎

(В твоём конспекте другой путь: выбирают номера $N_1 < N_2 < \dots$ с $\rho(x_n, x_m) < 1/2^k$ при $n, m > N_k$ и строят вложенные замкнутые шары $B_k = B_{1/2^{k-1}}(x_{N_k})$ с радиусами $\to 0$. Их общая точка a — и есть предел. Можно рассказать любой из двух вариантов.)

Критерий Коши. В $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}^n$ последовательность сходится $\Leftrightarrow$ она фундаментальна:

- ($\mathbb{R}$): $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n, m > N$: $|x_n - x_m| < \varepsilon$;
- ($\mathbb{C}$): то же с модулем комплексного числа $|z_n - z_m|$;
- ($\mathbb{R}^n$): $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

($\Rightarrow$ — теорема выше, $\Leftarrow$ — полнота.)

Примеры.

1. *$\mathbb{Q}$ не полно.* $x_1 = 1$, $x_{n+1} = (x_n + 2/x_n)/2$: 1; 1,5; 1,4167; 1,41422; … — все $x_n \in \mathbb{Q}$, последовательность фундаментальна, но её предел $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Также $(0; 1)$ не полно: $1/n$ фундаментальна, а $0 \notin (0; 1)$.
2. *Расходимость гармонических сумм* $x_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n$. Для $m = 2n$: $x_{2n} - x_n = 1/(n + 1) + \dots + 1/(2n) \geqslant n \cdot 1/(2n) = 1/2$. При $\varepsilon = 1/2$ условие Коши нарушено $\Rightarrow$ расходится (хотя $x_{n+1} - x_n \to 0$!).
3. *Сходимость без знания предела:* $x_n = 1 + 1/2^2 + \dots + 1/n^2$. $|x_{n+p} - x_n| \leqslant \Sigma\, 1/(k(k-1))$ по k от $n + 1$ до $n + p = 1/n - 1/(n + p) < 1/n < \varepsilon$ при $n > 1/\varepsilon \Rightarrow$ сходится.
4. $x_n = \sin n / n^2$ — аналогично: $|x_n| \leqslant 1/n^2$, так что и без Коши видно, что $\to 0$.

21. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. Свойства

Идея. Бесконечно малая (б.м.) — последовательность, стремящаяся к 0. Бесконечно большая (б.б.) — уходит дальше любой границы и не возвращается. Суть: «$x_n \to a$» значит «$x_n = a + $ б.м.», и арифметика пределов сводится к простым правилам для б.м. А б.б. и б.м. — «перевёрнутые» друг друга: 1/б.б. = б.м.

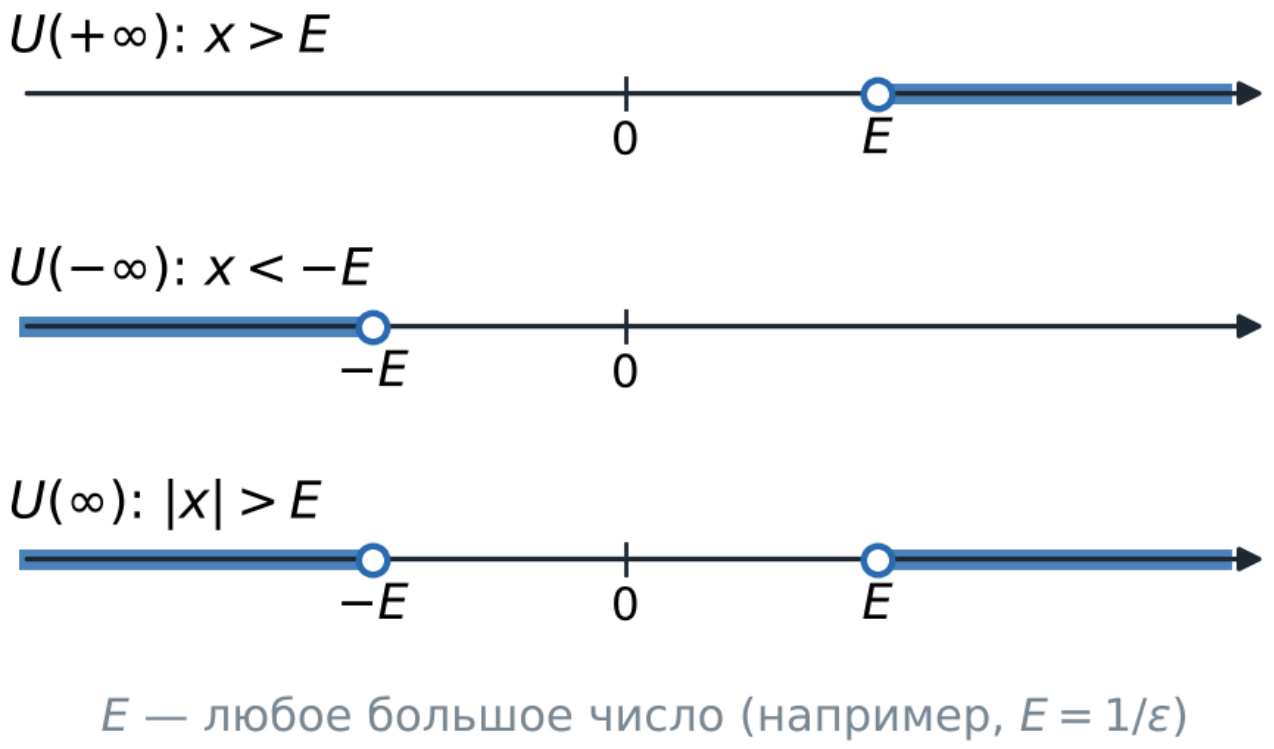
Основная часть. Работаем в $\mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$).

Определение. $\{\alpha_n\}$ — *бесконечно малая*, если $\alpha_n \to 0$: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N$: $|\alpha_n| < \varepsilon$. Обозначение: $\alpha_n = o(1)$.

Определение. $\{x_n\}$ — *бесконечно большая*, если $\lim x_n = a$ для $a \in \{+\infty, -\infty, \infty\}$, то есть $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N$: $x_n \in U_\varepsilon(a)$, где

a	Условие $x_n \in U_\varepsilon(a)$	Смысл
$+\infty$	$x_n > E$	все члены правее любой границы
$-\infty$	$x_n < -E$	левее любой границы
∞	$\lvert x_n\rvert > E$	далеко от нуля, знак неважен

($E = 1/\varepsilon$ или просто произвольное число $E > 0$ — суть одна.)



E — любое большое число (например, $E = 1/\varepsilon$)

Замечание. Всякая б.б. неограничена, но не всякая неограниченная — б.б.

Теорема (свойства).

1. $\lim x_n = a \Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, где $\alpha_n = o(1)$. (Ровно определение: $|x_n - a| < \varepsilon$.)
2. Сумма (конечного числа) б.м. — б.м.
3. Произведение ограниченной на б.м. — б.м. (в частности, const · б.м. и б.м. · б.м.).
4. Если x_n — б.б., то $1/x_n$ — б.м. Если α_n — б.м. и $\alpha_n \neq 0$, то $1/\alpha_n$ — б.б. (к ∞).
5. Сумма б.б. одного знака (обе → $+\infty$) → $+\infty$; б.б. + ограниченная — б.б.; б.б. · б.б. — б.б.

Доказательства. (2) Для $\varepsilon > 0$: $|\alpha_n| < \varepsilon/2$ при $n > N_1$, $|\beta_n| < \varepsilon/2$ при $n > N_2$; при $n > \max\{N_1, N_2\}$: $|\alpha_n + \beta_n| \leqslant |\alpha_n| + |\beta_n| < \varepsilon$. (3) $|x_n| \leqslant M$ для всех n; $|\alpha_n| < \varepsilon/M$ при $n > N$; тогда $|x_n\alpha_n| < M \cdot \varepsilon/M = \varepsilon$. (4) $|x_n| > 1/\varepsilon$ при $n > N \Rightarrow |1/x_n| < \varepsilon$. Аналогично $|\alpha_n| < 1/E \Rightarrow |1/\alpha_n| > E$. ∎

Неопределённости (свойства ничего не говорят, нужно считать): $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0/0$, ∞/∞, 1^∞.

Примеры.

1. Б.м.: $1/n$, $(-1)^n/n$, q^n при $|q| < 1$, $\sin n / n$ (ограниченная $\sin n$ умножена на б.м. $1/n$ — свойство 3).
2. Б.б.: $n^2 \to +\infty$; $-n \to -\infty$; $(-1)^n n \to \infty$ (но не к $+\infty$ и не к $-\infty$); $2^n \to +\infty$.
3. Неограниченная, но не б.б.: $x_n = n$ при чётном n и 0 при нечётном — нули встречаются сколь угодно далеко.
4. Доказательство через определение: $n^2 - n \to +\infty$. Для $E > 0$: $n^2 - n = n(n-1) \geqslant n - 1 > E$ при $n > E + 1$.
5. Неопределённость $\infty - \infty$: $(n+1) - n \to 1$, $n^2 - n \to +\infty$, $n - n^2 \to -\infty$ — ответ заранее неизвестен.

22. Арифметические свойства числовой последовательности

Идея. Предел «уважает» арифметику: предел суммы — сумма пределов, произведения — произведение, частного — частное (если знаменатель не стремится к 0). Поэтому сложные пределы считают по кускам. Доказательства простые: записываем $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$ с б.м. α_n, β_n и раскрываем скобки.

Основная часть.

Теорема. Пусть $x_n \to a \in \mathbb{R}$, $y_n \to b \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $x_n \pm y_n \to a \pm b$;
2. $x_n \cdot y_n \to a \cdot b$ (в частности, $c \cdot x_n \to c \cdot a$);
3. если $y_n \neq 0$ и $b \neq 0$, то $x_n/y_n \to a/b$.

Доказательство. По свойству 1 из темы 21: $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, $\alpha_n, \beta_n = o(1)$.

(1) $x_n + y_n = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n)$, а сумма б.м. — б.м. В ε-языке (как в конспекте): при $n > N = \max\{N_a, N_b\}$ $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$ и $b - \varepsilon < y_n < b + \varepsilon$, складываем: $|(x_n + y_n) - (a + b)| < 2\varepsilon$. Так как ε произвольно, 2ε тоже произвольно мало.

(2) $x_n y_n = ab + (a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n)$. Каждое слагаемое в скобках — const · б.м. или б.м. · б.м., то есть б.м.; их сумма — б.м.

(3) Достаточно доказать $1/y_n \to 1/b$ и применить (2). При $\varepsilon = |b|/2$: начиная с некоторого N $|y_n| > |b|/2$. Тогда

$$\left|\frac1{y_n}-\frac1b\right|=\frac{|y_n-b|}{|y_n|\,|b|}<\frac{2}{b^2}\,|y_n-b|\xrightarrow[n\to\infty]{}0\qquad\blacksquare$$

Теорема о двух милиционерах (сжатой последовательности). Если $x_n \leqslant y_n \leqslant z_n$ начиная с некоторого номера и $x_n \to a$, $z_n \to a$, то $y_n \to a$. (При больших n: $a - \varepsilon < x_n \leqslant y_n \leqslant z_n < a + \varepsilon$.)

Замечание 2 (из лекции). Свойства бесконечно малых и пункт 1 теоремы (предел суммы) верны и в $(\mathbb{R}^m, \rho)$: там есть сложение векторов, но нет умножения вектора на вектор, поэтому пункты 2–3 там не формулируются.

Примеры.

1. Дробь многочленов — делим на старшую степень:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2n-1}{5n^2+7}=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac2n-\frac1{n^2}}{5+\frac7{n^2}}=\frac{3+0-0}{5+0}=\frac35$$

2. $\lim (2n + 1)/(n^2 + 1) = \lim (2/n + 1/n^2)/(1 + 1/n^2) = 0/1 = 0$.
3. $\infty - \infty$ через сопряжённое: $\sqrt{(n + 1)} - \sqrt{n} = 1/(\sqrt{(n + 1)} + \sqrt{n}) \to 0$.
4. Милиционеры: $-1/n \leqslant \cos n / n \leqslant 1/n \Rightarrow \cos n / n \to 0$. Ещё: $\sqrt[n]{2} \to 1$, так как $1 \leqslant \sqrt[n]{2} \leqslant 1 + 1/n$ (по Бернулли $(1 + 1/n)^n \geqslant 2$).
5. Осторожно: теорема требует, чтобы пределы существовали. $x_n = (-1)^n$, $y_n = (-1)^{n+1}$: обе расходятся, а $x_n + y_n = 0 \to 0$.

23. Предел монотонной последовательности

Идея. Если последовательность всё время растёт, но упирается в потолок, ей некуда деваться: она прижимается к самому низкому потолку — к супремуму. А если потолка нет, уходит в $+\infty$. Главная польза: существование предела доказывается без того, чтобы знать его значение (так получается число e).

Основная часть.

Определения. $\{x_n\}$ *возрастает*, если $x_n < x_{n+1}$ для всех n; *не убывает*, если $x_n \leqslant x_{n+1}$; *убывает* / *не возрастает* — аналогично. Все они называются *монотонными*.

Теорема Вейерштрасса.

1. Если $\{x_n\}$ не убывает и ограничена сверху, то она сходится, и $\lim x_n = \sup\{x_n\}$. (Не возрастает и ограничена снизу — сходится к inf.)

2. Если $\{x_n\}$ не убывает и не ограничена сверху, то $\lim x_n = +\infty$. (Не возрастает и не ограничена снизу — к $-\infty$.)

Доказательство. (1) Множество $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ непусто и ограничено сверху; по принципу верхней грани $\exists a = \sup E$. По характеристическому свойству sup: $x_n \leqslant a$ для всех n, и $\forall \varepsilon > 0\ \exists N$: $x_N > a - \varepsilon$. Из-за монотонности при $n > N$:

```
a-\varepsilon<x_N\le x_n\le a<a+\varepsilon\ \Longrightarrow\ |x_n-a|
<\varepsilon
```

Значит, $x_n \to a$.

(2) Неограниченность сверху: $\forall E > 0\ \exists N$: $x_N > E$. По монотонности при $n > N$: $x_n \geqslant x_N > E$, то есть $x_n \to +\infty$. ∎

Следствие. Монотонная последовательность сходится ⇔ она ограничена. В $\bar{\mathbb{R}}$ монотонная последовательность всегда имеет предел (конечный или $\pm\infty$).

Как применять: (1) доказать монотонность ($x_{n+1} - x_n \geqslant 0$ или $x_{n+1}/x_n \geqslant 1$ для положительных); (2) доказать ограниченность; (3) предел существует — если последовательность задана рекуррентно, переходим к пределу в формуле и находим его.

Из лекции: *Замечание 3* — если последовательность монотонна лишь начиная с некоторого номера, первые члены можно отбросить, и теорема работает. *Замечание 4* — если все $x_n \in \mathbb{Q}$, то $\lim x_n$ не обязан лежать в $\mathbb{Q}$ (пример: $(1 + 1/n)^n \in \mathbb{Q}$, но предел e иррационален). Именно поэтому в доказательстве нужен sup в $\mathbb{R}$.

Примеры.

1. $x_n = 1 - 1/n$ возрастает, ограничена сверху единицей; lim = sup = 1.
2. $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{(2 + x_n)}$. Индукцией: $x_n < 2$ ($\sqrt{(2 + x_n)} < \sqrt{4} = 2$) и $x_n < x_{n+1}$ ($x_n^2 < 2 + x_n \Leftrightarrow (x_n - 2)(x_n + 1) < 0$). Значит, $\exists \lim = a$; из $a = \sqrt{(2 + a)}$: $a^2 - a - 2 = 0$, $a = 2$.
3. $x_n = q^n$, $0 < q < 1$: убывает и ограничена снизу нулём ⇒ $\exists \lim = a$. Из $x_{n+1} = q \cdot x_n$: $a = qa \Rightarrow a = 0$.
4. $x_n = 1 + 1/2 + \ldots + 1/n$ возрастает и не ограничена (тема 20) ⇒ $\to +\infty$. А $1 + 1/2^2 + \ldots + 1/n^2$ возрастает и < 2 ⇒ сходится.
5. Монотонность нужна: $(-1)^n$ ограничена, но не монотонна и расходится.

24. Число Эйлера (для последовательностей)

Идея. $(1 + 1/n)^n$ — «сложные проценты»: 100% годовых, начисляемых n раз в год. Чем чаще начисляем, тем больше денег (последовательность растёт), но больше 3 не получится (ограничена). По теореме Вейерштрасса предел

существует — это и есть e ≈ 2,71828.

Основная часть.

Теорема. Последовательность $x_n = (1 + 1/n)^n$ сходится. Её предел обозначают e:

```
e=\lim_{n\to\infty}\Big(1+\frac1n\Big)^n=\lim_{n\to\infty}\Big(1+\frac1n\Big)
^{n+1}\approx 2{,}71828
```

Доказательство 1 (из твоего конспекта, через бином Ньютона). Раскроем по биному Ньютона:

```
x_n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\frac1{n^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}
{k!\,n^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac1{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\Big(1-\frac jn\Big)
```

То есть $x_n = 1 + 1 + (1/2!)(1 − 1/n) + (1/3!)(1 − 1/n)(1 − 2/n) + … + (1/n!)(1 − 1/n)…(1 − (n − 1)/n)$.

1) Монотонность. В x_{n+1} та же сумма, но с n + 1 вместо n:

- каждый множитель $1 − j/(n + 1) > 1 − j/n$, поэтому каждое слагаемое с номером $k ⩽ n$ в x_{n+1} больше, чем в x_n;
- в x_{n+1} есть ещё одно положительное слагаемое (k = n + 1).

Значит, $x_n < x_{n+1}$ — последовательность возрастает.

2) Ограниченность. Все скобки $(1 − j/n) ⩽ 1$, а $k! ⩾ 2^{k-1}$:

```
x_n\le 2+\frac1{2!}+\frac1{3!}+\dots+\frac1{n!}\le
2+\frac12+\frac1{2^2}+\dots+\frac1{2^{n-1}}=2+\Big(1-\frac1{2^{n-1}}\Big)<3
```

(или через $1/k! ⩽ 1/(k(k − 1)) = 1/(k − 1) − 1/k$: сумма телескопирует и $x_n ⩽ 3 − 1/n < 3$).

Монотонна и ограничена ⇒ сходится, $2 < e ⩽ 3$.

3) Вторая форма. $(1 + 1/n)^{n+1} = (1 + 1/n)^n · (1 + 1/n) → e · 1 = e$ (арифметика пределов). ∎

Доказательство 2 (как в лекции, через две последовательности). Пусть $x_n = (1 + 1/n)^n$, $y_n = (1 + 1/n)^{n+1} = x_n(1 + 1/n)$. Ясно, что $x_n < y_n$.

x_n возрастает. Считаем отношение и применяем неравенство Бернулли $(1 − t)^n ⩾ 1 − nt$:

```
\frac{x_{n+1}}{x_n}=\Big(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\Big)^{n}\frac{n+2}
{n+1}=\Big(1-\frac1{(n+1)^2}\Big)^{n}\frac{n+2}{n+1}\ge\Big(1-\frac{n}
{(n+1)^2}\Big)\frac{n+2}{n+1}=\frac{n^3+3n^2+3n+2}{n^3+3n^2+3n+1}>1
```

y_n убывает (аналогично, снова Бернулли):

```
\frac{y_{n-1}}{y_n}=\Big(1+\frac1{n^2-1}\Big)^{n}\frac{n}
{n+1}\ge\Big(1+\frac{n}{n^2-1}\Big)\frac{n}{n+1}>\Big(1+\frac1n\Big)\frac{n}
{n+1}=1
```

Получаем $x_n < y_n \leqslant y_1 = 4$. Значит, x_n возрастает и ограничена сверху $\Rightarrow \exists \lim x_n$ (Вейерштрасс); y_n убывает и ограничена снизу $\Rightarrow \exists \lim y_n = \lim x_n \cdot \lim (1 + 1/n) = \lim x_n$. Этот общий предел и есть e; сам $\lim (1 + 1/n)^n$ называют *вторым замечательным пределом*. ∎

Поскольку x_n растёт, а y_n убывает к e, верно $x_n < e < y_n$ для всех n.

Следствие 1. $2 < e < 3$: $x_1 = 2 < e$, а $y_5 = (6/5)^6 \approx 2{,}986 > e$ (или оценка $x_n < 3$ из доказательства 1).

Следствие 2. Логарифмируем $(1 + 1/n)^n < e < (1 + 1/n)^{n+1}$: $n \ln(1 + 1/n) < 1 < (n + 1) \ln(1 + 1/n)$, откуда

```
\frac1{n+1}<\ln\Big(1+\frac1n\Big)<\frac1n
```

Рабочие формулы (для неопределённости 1^∞): если $y_n \to \infty$, то $(1 + 1/y_n)^{y_n} \to e$; если $\alpha_n \to 0$, $\alpha_n \neq 0$, то $(1 + \alpha_n)^{1/\alpha_n} \to e$. Отсюда $(1 + a/n)^n \to e^a$.

Лемма (обоснование для целого c). Для любого целого c: $(1 + c/n)^n \to e^c$.

Доказательство. При $c = 0$ все члены равны 1. Пусть $c = p \in \mathbb{N}$ и $k = \lfloor n/p \rfloor$. Тогда $pk \leqslant n < p(k + 1)$, откуда $1 + 1/(k + 1) < 1 + p/n \leqslant 1 + 1/k$ и

```
\Big(1+\frac1{k+1}\Big)^{pk}\le\Big(1+\frac
pn\Big)^n\le\Big(1+\frac1k\Big)^{p(k+1)}
```

Крайние части — это $[(1 + 1/(k + 1))^k]^p$ и $[(1 + 1/k)^{k+1}]^p$; при $n \to \infty$ и $k \to \infty$, и обе стремятся к e^p. По теореме о сжатой последовательности средняя часть тоже стремится к e^p. Для $c = -p$ (при $k \geqslant 2$) аналогично:

```
\Big(1-\frac1k\Big)^{p(k+1)}\le\Big(1-\frac pn\Big)^n\le\Big(1-
\frac1{k+1}\Big)^{pk}
```

и $(1 - 1/k)^k = (1 + 1/(k - 1))^{-k} \to e^{-1}$, поэтому обе крайние части стремятся к e^{-p}. ∎

Ещё два примера (из дополнительных материалов). (а) $\lim ((3n - 6)/(3n + 1))^{14n-1}$: основание равно $1 - 7/(3n + 1)$; при $m = 3n + 1$ показатель $14n - 1 = (14m - 17)/3$, поэтому выражение равно $[(1 - 7/m)^m]^{14/3} \cdot (1 - 7/m)^{-17/3} \to (e^{-7})^{14/3} = e^{-98/3}$. (б) $(2 + 1/n)^n \geqslant 2^n \geqslant n + 1 \to +\infty$: основание стремится к 2, а не к 1, так что это вовсе не неопределённость 1^∞.

Примеры.

1. Из конспекта:

```
\lim_{n\to\infty}\Big(\frac{n+3}{n-
1}\Big)^{2n+4}=\lim_{n\to\infty}\Big(1+\frac4{n-
1}\Big)^{2n+4}=\lim_{n\to\infty}\Big[\Big(1+\frac4{n-1}\Big)^{\frac{n-
1}4}\Big]^{\frac{4(2n+4)}{n-1}}=e^{8}
```

(показатель $4(2n+4)/(n-1) \to 8$).

2. $(1-1/n)^n \to e^{-1} = 1/e$; $(1+2/n)^n \to e^2$; $(1+1/n)^{2n} \to e^2$.
3. $(1+1/n^2)^n \to e^0 = 1$: [(1 + 1/n²)^{n²}]^{1/n}, основание → e, показатель → 0.
4. Численно: $x_1 = 2$, $x_2 = 2{,}25$, $x_{10} \approx 2{,}594$, $x_{100} \approx 2{,}705$, $x_{1000} \approx 2{,}717$ — возрастает к $e \approx 2{,}718$.
5. Рядом вспомни тождество из конспекта для биномиальных коэффициентов: $\Sigma(k+1)C_n^k$ по $k = 0 \dots n = (n+2) \cdot 2^{n-1}$ (через $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$ и $\Sigma C_n^k = 2^n$).

25. Числовые ряды. Основные понятия. Простейшие свойства и условия сходимости

Идея. Ряд — «бесконечная сумма» $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ Сложить бесконечно много чисел нельзя, поэтому складываем первые n и смотрим, к чему стремятся эти частичные суммы. Вся теория рядов — это теория пределов последовательностей S_n. Чтобы сумма могла стабилизироваться, добавки a_n должны становиться маленькими. Но этого недостаточно.

Основная часть.

- $\Sigma\, a_n$ $(n = 1 \dots \infty)$, $a_n \in \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$) — *числовой ряд*, a_n — *общий член*.
- $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ — *частичная сумма*.
- Ряд *сходится*, если $\exists$ конечный $\lim S_n = S$; S — *сумма ряда*. Иначе ряд *расходится*.
- $r_n = S - S_n = \Sigma\, a_k$ $(k = n+1 \dots \infty)$ — *остаток ряда*.

Утверждение. Для сходящегося ряда $r_n \to 0$: $\lim r_n = \lim (S - S_n) = S - S = 0$.

Теорема (необходимое условие сходимости). Если Σa_n сходится, то $a_n \to 0$.

Доказательство. $a_n = S_n - S_{n-1}$, поэтому $\lim a_n = \lim S_n - \lim S_{n-1} = S - S = 0$. ∎

Обратное **неверно** (гармонический ряд). Рабочая форма — *достаточный признак расходимости*: если $a_n \not\to 0$, то ряд расходится.

Арифметические свойства.

1. Если $\Sigma a_n = A$ и $\Sigma b_n = B$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\Sigma(\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится и равен $\alpha A + \beta B$. (Частичные суммы: $\alpha A_n + \beta B_n \to \alpha A + \beta B$ по арифметике пределов.)
2. Сходящийся + расходящийся = расходящийся. Иначе по п.1 $\Sigma b_n = \Sigma(a_n + b_n) - \Sigma a_n$ сходился бы.
3. Расходящийся + расходящийся — может быть что угодно: $\Sigma 1 + \Sigma(-1) = \Sigma 0$ сходится, $\Sigma 1 + \Sigma 1$ расходится.
4. Отбрасывание или добавление конечного числа членов не влияет на сходимость (но меняет сумму).

Критерий Коши для рядов. Σa_n сходится $\Leftrightarrow \{S_n\}$ фундаментальна (тема 20):

```
\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall n>N\ \forall p\in\mathbb{N}:\
|S_{n+p}-S_n|=\Big|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_k\Big|<\varepsilon
```

Смысл: любой длинный «кусок» ряда, далеко ушедший, даёт малую сумму. При $p = 1$ получаем необходимое условие $|a_{n+1}| < \varepsilon$.

Примеры.

1. *Геометрический ряд* Σq^n $(n = 0 \dots \infty)$: $S_n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$. При $|q| < 1$ сходится к $1/(1 - q)$; при $|q| \geqslant 1$ расходится ($q^n \not\to 0$). Например, $1 + 1/2 + 1/4 + \dots = 2$.
2. *Телескопический*: $\Sigma\, 1/(n(n + 1)) = \Sigma\,(1/n - 1/(n + 1))$, $S_n = 1 - 1/(n + 1) \to 1$.
3. *Гармонический* $\Sigma\, 1/n$: $a_n \to 0$, но расходится ($S_{2n} - S_n \geqslant 1/2$, нарушен Коши). Главный контрпример к «обратное верно».
4. $\Sigma\, n/(n + 1)$ расходится: $a_n \to 1 \neq 0$. $\Sigma\,(-1)^n$ расходится: $a_n \not\to 0$, S_n чередуется $-1, 0$.
5. Арифметика: $\Sigma\,(3/2^n - 2/3^n)$, $n \geqslant 1 = 3 \cdot 1 - 2 \cdot (1/2) = 2$.

26. Знакопостоянные ряды. Признаки сравнения

Идея. Если все члены неотрицательны, частичные суммы только растут, и вариантов два: упереться в потолок (сходится) или уйти в $+\infty$. Поэтому ряды можно «мериться»: если мой ряд почленно меньше сходящегося, то и мой сходится; если больше расходящегося — расходится. Эталоны для сравнения: геометрический ряд и $\Sigma\, 1/n^p$.

Основная часть.

Определение. Ряд Σa_n *знакопостоянный*, если $\exists N\ \forall n > N$: $a_n \geqslant 0$ (или $a_n \leqslant 0$). Без ограничения общности $a_n \geqslant 0$ для всех n (конечное число членов на сходимость не влияет).

Лемма (критерий). Ряд с $a_n \geqslant 0$ сходится $\Leftrightarrow$ его частичные суммы ограничены. ($S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geqslant S_n$ — не убывает; дальше теорема Вейерштрасса из темы 23.)

Признак сравнения 1 (в форме неравенств). Пусть $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ для всех n (или начиная с некоторого). Тогда:

1. Σb_n сходится $\Rightarrow \Sigma a_n$ сходится;
2. Σa_n расходится $\Rightarrow \Sigma b_n$ расходится.

Доказательство. $A_n = a_1 + \ldots + a_n \leqslant B_n \leqslant B = \Sigma b_n$, то есть частичные суммы Σa_n ограничены $\Rightarrow$ сходится (лемма). Пункт 2 — контрапозиция пункта 1. ∎

Признак сравнения 2 (предельный). Пусть $a_n, b_n > 0$ и $\lim a_n/b_n = c$, $0 < c < +\infty$. Тогда ряды Σa_n и Σb_n ведут себя одинаково (одновременно сходятся или расходятся).

Доказательство. Для $\varepsilon = c/2$ начиная с некоторого N: $c/2 < a_n/b_n < 3c/2$, то есть $(c/2)b_n < a_n < (3c/2)b_n$. Применяем признак 1 в обе стороны (и свойство: умножение ряда на число $\neq 0$ не меняет сходимость). ∎

В частности, если $a_n \sim b_n$ (эквивалентны: $\lim a_n/b_n = 1$), ряды ведут себя одинаково.

Признак 4 (сравнение отношений соседних членов). Пусть $a_n, b_n > 0$ и начиная с некоторого N выполнено $a_{n+1}/a_n \leqslant b_{n+1}/b_n$. Тогда из сходимости Σb_n следует сходимость Σa_n, а из расходимости Σa_n — расходимость Σb_n.

Доказательство. Неравенство равносильно $a_{n+1}/b_{n+1} \leqslant a_n/b_n$: отношение a_n/b_n при $n \geqslant N$ не возрастает. Значит, $a_n/b_n \leqslant a_N/b_N =: C$, то есть $a_n \leqslant C \cdot b_n$, и остаётся применить признак 1. ∎

Признак 3 (сравнение с эталоном). Ряд Дирихле $\Sigma\, 1/n^p$ сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leqslant 1$. Поэтому если $a_n \sim C/n^p$ ($C > 0$), то Σa_n сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leqslant 1$.

Обоснование эталона. $p \leqslant 1$: $1/n^p \geqslant 1/n$, а гармонический ряд расходится (тема 25) $\Rightarrow$ признак 1. $p > 1$: группируем члены блоками от 2^k до $2^{k+1} - 1$; в блоке 2^k членов, каждый $\leqslant 1/2^{kp}$, поэтому сумма блока $\leqslant (2^{1-p})^k$. Частичные суммы ограничены суммой геометрического ряда со знаменателем $q = 2^{1-p} < 1 \Rightarrow$ сходится.

Эталон	Сходится	Расходится
$\Sigma\, q^n$	$\lvert q\rvert < 1$	$\lvert q\rvert \geqslant 1$
$\Sigma\, 1/n^p$	$p > 1$	$p \leqslant 1$

Примеры.

1. $\Sigma\, 1/(n^2 + n + 1)$: $0 < a_n < 1/n^2$, $\Sigma 1/n^2$ сходится $\Rightarrow$ сходится (признак 1).
2. $\Sigma\, 1/\sqrt{}(n + 1)$: $a_n \sim 1/n\hat{}\{1/2\}$, $p = 1/2 \leqslant 1 \Rightarrow$ расходится.

3. $\Sigma\ (2n+1)/(n^3+5)$: $a_n \sim 2n/n^3 = 2/n^2$, $p = 2 > 1 \Rightarrow$ сходится (предельный признак, $c = 2$).
4. $\Sigma \sin(1/n)$: $\sin(1/n) \sim 1/n \Rightarrow$ расходится. $\Sigma \sin^2(1/n) \sim \Sigma\ 1/n^2 \Rightarrow$ сходится.
5. $\Sigma\ 1/(n \cdot 2^n) \leqslant \Sigma\ 1/2^n \Rightarrow$ сходится; $\Sigma \ln(1+1/n) \sim \Sigma\ 1/n \Rightarrow$ расходится (и действительно, $S_n = \ln(n+1) \to \infty$).
6. Признаки работают только для знакопостоянных рядов: для $\Sigma\ (-1)^n/n$ и $\Sigma\ 1/n$ отношение членов по модулю 1, а ведут себя они по-разному (первый сходится по Лейбницу).

Источники

- Конспекты лектора («Вводные лекции» и лекции 1–4, 6, PDF) — главный ориентир по формулировкам и нумерации; лекции 5 в папке нет. Твои рукописные конспекты (55 страниц, папка MATAN) — основа тем 4–26: формулировки, порядок лемм, доказательства и часть примеров.
- В. А. Зорич, «Математический анализ», ч. I, гл. 1–3 — логика, множества, отображения (темы 1–3), аксиоматика $\mathbb{R}$, пределы, ряды.
- Г. М. Фихтенгольц, «Курс дифференциального и интегрального исчисления», т. 1 — число e, монотонные последовательности, признаки сравнения.

Что дополнено сверх конспектов: доказательства принципа верхней грани (8), неравенства треугольника для $\|\cdot\|_2$ (12), критерия замкнутости (15), теоремы о компакте (17), предела частного (22), эталона $\Sigma 1/n^p$ (26) — в лекциях эти утверждения даны без доказательства. Темы 19, 25, 26 в присланных лекциях не освещены (вероятно, это лекция 5 и следующие) — они написаны по твоим записям и учебникам.

Ошибки рукописи, исправленные по лекциям: в теореме Больцано–Вейерштрасса для множеств нужно слово «бесконечное» (в тетради пропущено); в теореме Кантора у лектора $a_n \leqslant b_n$, а не $a_n < b_n$. В самих PDF лектора тоже есть опечатки, здесь они исправлены: симметричность метрики — $\rho(x, y) = \rho(y, x)$; однородность нормы — $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ (модуль числа, а не норма); неравенство треугольника для нормы — $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$; в свойствах замкнутых множеств конечное объединение берётся от *замкнутых* множеств; внутренняя точка — $U\delta(a) \subset A$ (включение, а не $\in$); окрестности определяются в метрическом (а не «линейном») пространстве.

Рисунки 1–12 перерисованы с рукописи (стр. с числовыми множествами, шарами $\rho_2/\rho_1/\rho_\infty$, открытым шаром, Больцано–Вейерштрассом, компактом, окрестностями ∞ и критерием предельной точки); рисунки вложенных отрезков, ε-полосы и внутренней/граничной точки добавлены для полноты. На

рисунке 1 иррациональные числа вынесены за пределы $\mathbb{Q}$ (в рукописи область I касается $\mathbb{Q}$). Из файла «Математический анализ: конспект для подготовки» добавлены: доказательство эквивалентности норм в $\mathbb{R}^n$, связность отрезка, доказательство Больцано–Вейерштрасса через квадраты, лемма $(1 + c/n)^n \to e^c$ с примерами и признак сравнения отношений.